

**Exercice 1**

La courbe ci-contre est celle d'une fonction f définie sur $]-\infty, 4]$.

1/ Déterminer $f'(-1)$ et $f'(-2)$

2/ Calculer $\left(\frac{1}{f}\right)'(-2)$, $(f^2)'(-2)$

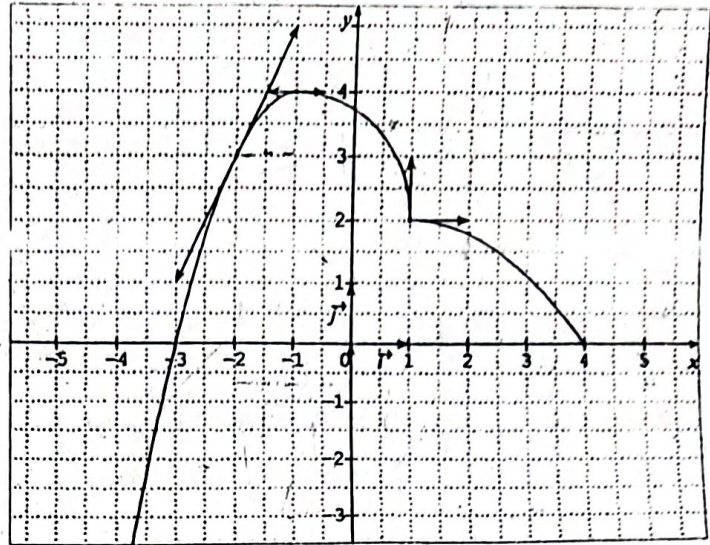
et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - 2}{x^2 - 1}$

3/ Soit F une fonction dérivable sur $]-\infty, 4]$ telle

que $F' = f$ et $F(-3) = 0$

Est-ce que F admet un extremum local ?

Si oui, le préciser.

**Exercice 2**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \frac{x^2 + 4|x+1|}{2x}$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1/ Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^*$.

2/ a- Étudier la dérivabilité de f en (-1) . Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

b- Déterminer la fonction dérivée f' de f .

3/ a- Dresser le tableau de variation de f .

b- Déterminer les extrema de f .

4/ Soit D la droite d'équation $y = ax - (a+2)$ où $a \in \mathbb{R}^*$.

La droite D coupe l'axe des abscisses en M et l'axe des ordonnées en N .

a- Montrer que l'aire du triangle OMN est $A = \frac{(a+2)^2}{2a}$.

b- Déterminer la valeur de a pour laquelle l'aire du triangle OMN est minimale.

Exercice 3

Le plan P est orienté dans le sens direct.

On considère un triangle ABC isocèle en A et tel que $(\overline{AB}, \overline{AC}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$. On désigne par I et J les milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[AC]$.

1/ a- Montrer qu'il existe une unique rotation R telle que $R(A) = C$ et $R(I) = J$.

b- Montrer que $R(B) = A$.

c- Déterminer l'angle de R et construire son centre O .

2/ Soit $\mathcal{C}$ le cercle circonscrit au triangle ABC et soit $D = R(C)$.

Montrer que D appartient à $\mathcal{C}$ et que les droites (AC) et (BD) sont parallèles.

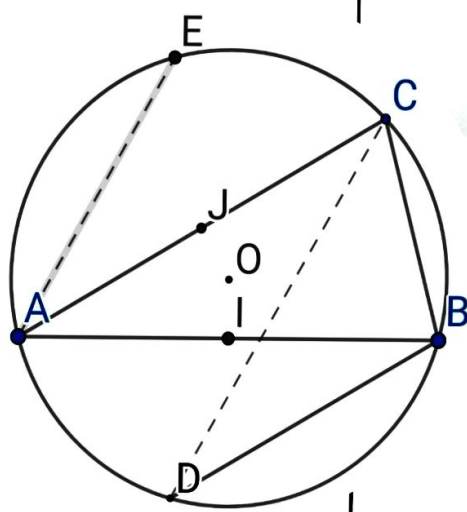
3/ La parallèle à la droite (CD) passant par A recoupe le cercle $\mathcal{C}$ en E .

Déterminer l'image par R de la droite (BD) . En déduire que $R(D) = E$.

4/ a- Caractériser l'application $R \circ R$.

b- Soient M un point du segment $[AC]$ et N le point du segment $[DE]$ tel que $AM = DN$.

Montrer que le triangle OMN est équilatéral.



$$1) I = A \neq D \Rightarrow AI = \frac{1}{2} AB$$

$$J = A \neq C \Rightarrow CJ = \frac{1}{2} AC$$

comme $AB = AC$

$$\text{donc } AI = CJ$$

$$\text{car } \begin{cases} AI = CJ \\ AI \neq 0 \\ \text{et } AI \neq CJ \end{cases}$$

donc il existe une seule rotation R

$$\text{telle que } R(A) = C \text{ et } R(I) = J$$

$$b) I = A \neq B \Rightarrow R(I) = R(A) \neq R(B)$$

$$\Rightarrow J = C \neq R(B)$$

$$\Rightarrow R(B) \in S_J(C)$$

$$\Rightarrow \boxed{R(B) = A}$$

$$c) \begin{cases} R(A) = C \\ \text{et } R(B) = A \Rightarrow R \text{ d'angle } \theta \text{ tq} \end{cases}$$

$$\theta = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CA}) (2\pi)$$

$$\equiv (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + \pi (2\pi)$$

$$\equiv \frac{\pi}{6} + \pi (2\pi)$$

$$\equiv \frac{7\pi}{6} (2\pi)$$

$$\equiv -\frac{5\pi}{6} (2\pi)$$

$$\begin{cases} R(A) = C \\ R(B) = A \end{cases} \Rightarrow R \text{ d'angle } \theta$$

l'intersection
des droites de support
[AC] et [AB]

2) R est une rotation de centre

O et $\angle$ le cercle de
axe $O \Rightarrow R(\ell) = \ell$

$$C \in \ell \Rightarrow R(C) \in R(\ell) \Rightarrow D \in \ell$$

$$(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CD}) + (\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DB}) (2\pi)$$

$$\equiv -\frac{5\pi}{6} + (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) (2\pi)$$

$$\begin{cases} \text{car } R(A) = C \\ R(C) = D \\ R \text{ d'angle } -\frac{5\pi}{6} \end{cases}$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CD}) = -\frac{5\pi}{6}$$

et $(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DB})$ et $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB})$
sont mesurés par
un arc ouvert
BC de ℓ

$$\equiv -\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} (2\pi)$$

$$\equiv \pi (2\pi)$$

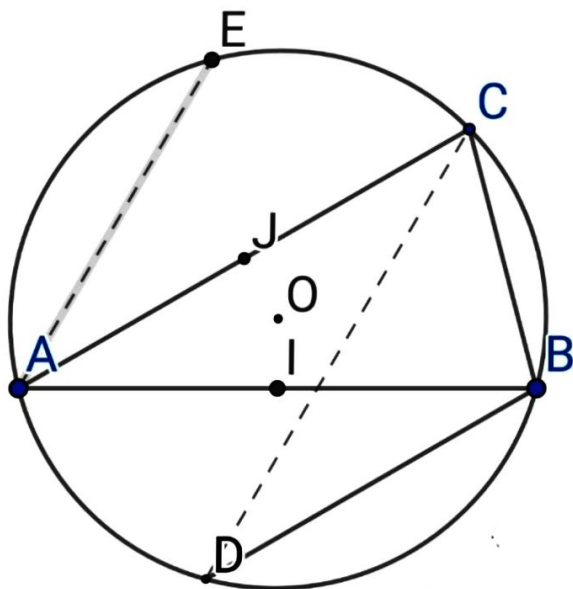
$\Rightarrow \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont colinéaires

$$\Rightarrow (AC) \parallel (BD)$$

3) $(BD) \parallel (AC) \Rightarrow R((BD))$ est
la droite parallèle à $R((AC)) = (CD)$
passant par $R(B) = A$

$$\Rightarrow R((BD)) = (AE)$$

(car $R(A) = C$
et $R(C) = D$
 $\Rightarrow R((AC)) = (CD)$)



$$D \in \ell \cap (BD)$$

$$\Rightarrow R(D) \in R(\ell) \cap R((BD))$$

$$\Rightarrow R(D) \in \ell \cap (AE)$$

$$\Rightarrow R(D) \in \{A, E\} \quad (1)$$

$$\text{or } D \neq B$$

$$\Rightarrow R(D) \neq R(B)$$

$$\Rightarrow \boxed{R(D) \neq A} \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow R(D) = E$$

(4) a) R est la rotation de centre O d'angle $-\frac{5\pi}{6}$

$\Rightarrow R \circ R$ est la rotation de centre O d'angle $-\frac{5\pi}{3}$ ($-\frac{5\pi}{3}$)

$\Rightarrow R \circ R$ d'angle $-\frac{5\pi}{3}$

$$\text{et } -\frac{5\pi}{3} \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$$

$\Rightarrow R \circ R$ est la rotation de centre O d'angle $\frac{\pi}{3}$

b) on pose $R' = R \circ R$

$$b) \cdot R'(A) = R \circ R(A) = R(R(A)) \\ = R(C) = D$$

$$R'(C) = R \circ R(C) = R(R(C)) \\ = R(D) = E$$

$$\Rightarrow R'([AC]) = [DE]$$

$$\text{on pose } R'(M) = M'$$

$$M \in [AC] \Rightarrow M' \in R([AC]) \\ \Rightarrow M' \in [DE]$$

$$\text{on a } \left\{ \begin{array}{l} R'(A) = D \\ R'(M) = M' \\ \text{et } M' \in [DE] \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} AM = DM' \\ \text{et} \\ M' \in [DE] \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} DN = DM' \\ \text{et} \\ M' \in [DE] \end{array} \right. \quad (\text{car } \underline{AM = DM'})$$

$$\Rightarrow M' = N \Rightarrow \underline{R'(M) = N}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} OM = ON \\ \text{et} \\ (\widehat{OM, ON}) = \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \end{array} \right.$$

$\Rightarrow OMN$ est équilatéral



EXERCICE 1 (7 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 4}$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

A/ Dresser le tableau de variation de f .

2/ Montrer que la droite Δ d'équation : $x = 1$ est un axe de symétrie de (C) .

3/ a- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x + 1)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x - 1)$.

b- En déduire que (C) admet deux asymptotes obliques (D) et (D') dont on donnera les équations.

c- Tracer (D) , (D') et la courbe (C) .

B/ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par
$$\begin{cases} g(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 4} & \text{si } x > 0 \\ g(x) = \frac{-x^2 + 12x - 16}{4x - 8} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

On désigne par (C') la courbe représentative de g dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1/ a- Montrer que g est continue en 0.

b- Montrer que g est dérivable en 0 et calculer $g'(0)$.

c- Ecrire une équation de la tangente (T) à (C') au point d'abscisse 0.

d- Vérifier que (T) est au dessus de (C') sur $] -\infty, 0[$ et au dessous de (C') sur $] 0, +\infty [$.

2/ Montrer que la droite $(D_1) : y = -\frac{1}{4}x + \frac{5}{2}$ est une asymptote à (C') au voisinage de $-\infty$.

3/ Dresser le tableau de variation de g .

4/ Tracer (D_1) , (T) et (C') .

EXERCICE 2 (6 points)

Le plan P est orienté dans le sens direct.

Dans la feuille annexe on a : ABC un triangle rectangle et isocèle en A de sens direct.

ACF et AEB deux triangles équilatéraux directs.

1/ Soit R la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$

a- Déterminer $R(F)$ et $R(B)$. En déduire que : $BF = CE$.

b- Construire $C' = R(C)$.

c- Montrer que le quadrilatère $AFCC'$ est un losange.

2/ Les droites (AC') et (BC) se coupent en K et les droites (AF) et (EC') se coupent en J .

a- Montrer que : $R((AC')) = (AF)$ et déterminer $R((BC))$.

b- En déduire que le triangle AKJ est équilatéral.

a- Montrer qu'il existe une unique rotation R' vérifiant : $R'(B) = F$ et $R'(E) = C$.

b- Montrer que A est le centre de R' et vérifier que l'angle de R' est $\frac{5\pi}{6}$.

4/ a- Caractériser $R \circ R'$.

b- Montrer alors que les droites (BE) et (CC') sont perpendiculaires.

5/ Soient M un point du segment $[BE]$ et N le point du segment $[CC']$ tel que : $BM = CN$.

Montrer que, lorsque M varie, le cercle de diamètre $[MN]$ passe par un point fixe que l'on précisera.

EXERCICE 3 (7points)

Le plan P est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Dans la feuille annexe on a représenté le cercle $(\mathcal{C})$ de centre O et de rayon 4 et les points I(4,0) et J(0,4).

A) On considère les points : $A(2\sqrt{3}, -2)$ et $C(2, 2\sqrt{3})$.

1/ Déterminer les coordonnées polaires des points A et C puis construire A et C.

2/ Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$

a- Déterminer les coordonnées polaires de $B = R(A)$.

b- Montrer que $C = R(B)$.

3/a- Construire le point D tel que $\vec{OD} = \vec{OA} + \vec{OC}$

b- Justifier que le quadrilatère OADC est un carré.

c- Déterminer les coordonnées cartésiennes et polaires de D.

d- Déterminer alors $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

B) 1/ Déterminer l'ensemble (Γ) des points M du plan de coordonnées polaires $(4, \theta)$ lorsque θ décrit $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

2/ Soit f la fonction définie sur $[0,4]$ par : $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

a- Montrer que $(C) = (\Gamma)$.

b- Soit $a \in]0, 4[$

Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse a.

c- La droite (T) coupe l'axe $(O, \vec{i})$ en P et coupe l'axe $(O, \vec{j})$ en Q

Déterminer les coordonnées de P et Q.

3/ Soit $A(a)$ l'aire du triangle OPQ

a- Montrer que $A(a) = \frac{128}{a\sqrt{16-a^2}}$.

b- Déterminer la valeur de a pour laquelle l'aire de OPQ est minimale

$$2) R = r(A, -\frac{\pi}{3})$$

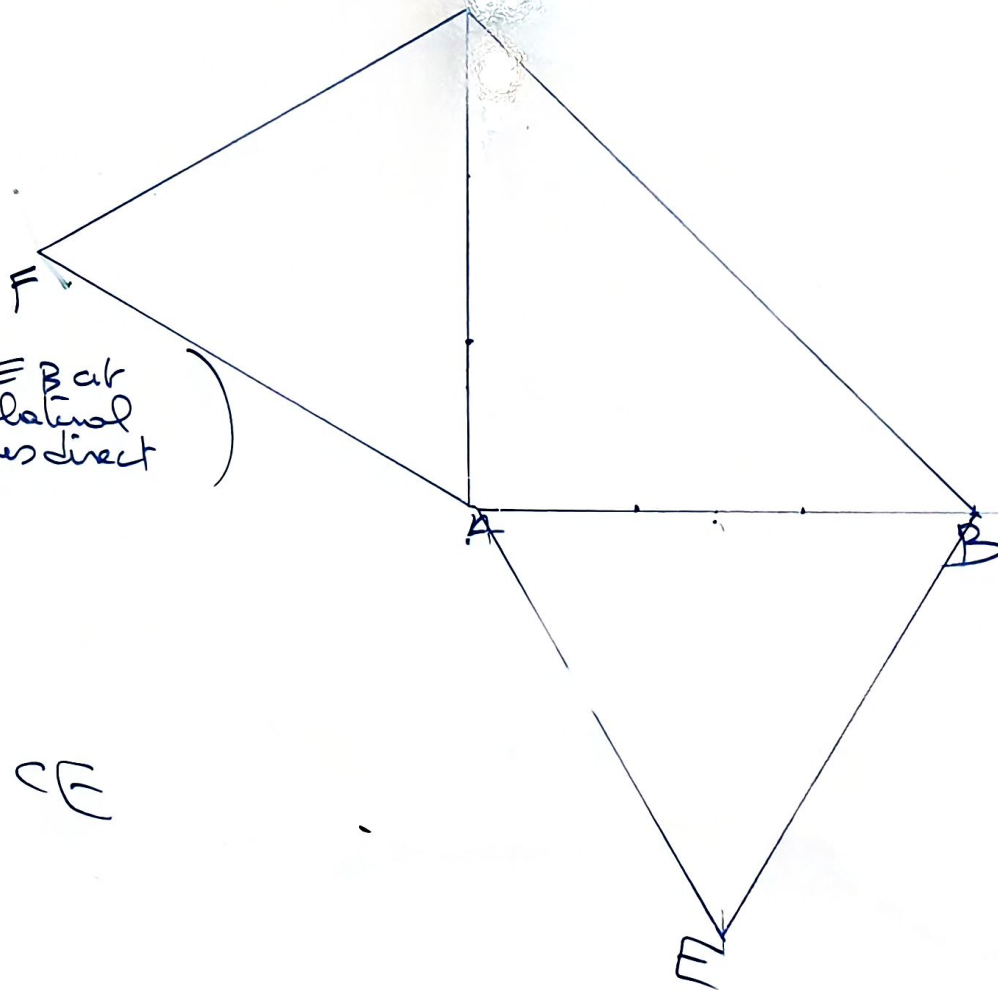
$$o) \begin{cases} AF = AC \\ \text{or} \\ (\vec{AF}, \vec{AC}) = -\frac{\pi}{3} [2\pi] \end{cases} \left(\begin{array}{l} \text{or } AC \text{ or } AF \text{ are equalateral} \\ \text{direct} \end{array} \right)$$

$$\hookrightarrow R(F) = C$$

$$ma \begin{cases} AB = AE \\ \text{or} \\ (\vec{AB}, \vec{AE}) = -\frac{\pi}{3} [2\pi] \end{cases} \left(\begin{array}{l} \text{or } AE \text{ or } AB \text{ are} \\ \text{equalateral} \\ \text{direct} \end{array} \right)$$

$$\hookrightarrow R(B) = E$$

$$ma \begin{cases} R(F) = C \\ \text{or} \\ R(B) = E \Rightarrow BF = CE \\ \text{or } R \text{ is same} \\ \text{by distances} \end{cases}$$



c) • A F C est un triangle isocèle $\Rightarrow AF = FC = AC$ (1)

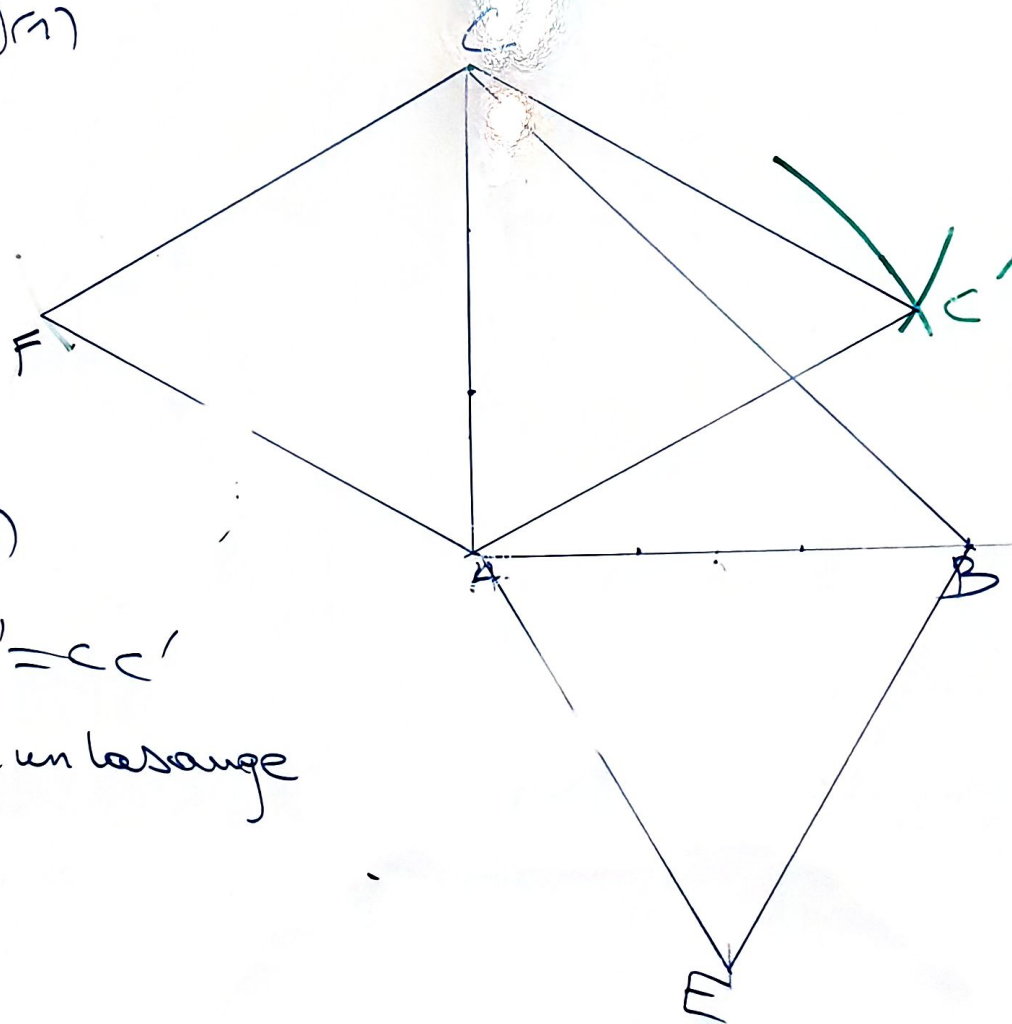
$$\bullet R(C) = C' \Leftrightarrow \begin{cases} AC = AC' \\ \text{ou} \\ (\widehat{AC}, \widehat{AC'}) = \frac{\pi}{3} (2\pi) \end{cases}$$

Donc ACC' est un triangle isocèle

$$\Rightarrow AC' = CC' = AC \quad (2)$$

$$(1) \cup (2) \Rightarrow AF = FC = AC' = CC'$$

$\Rightarrow A F C C'$ est un losange



2) a) Montrer que $R \langle (Ac') \rangle = (AF)$

$AFCC'$ est un losange

$$\perp (Ac') \parallel (Fc)$$

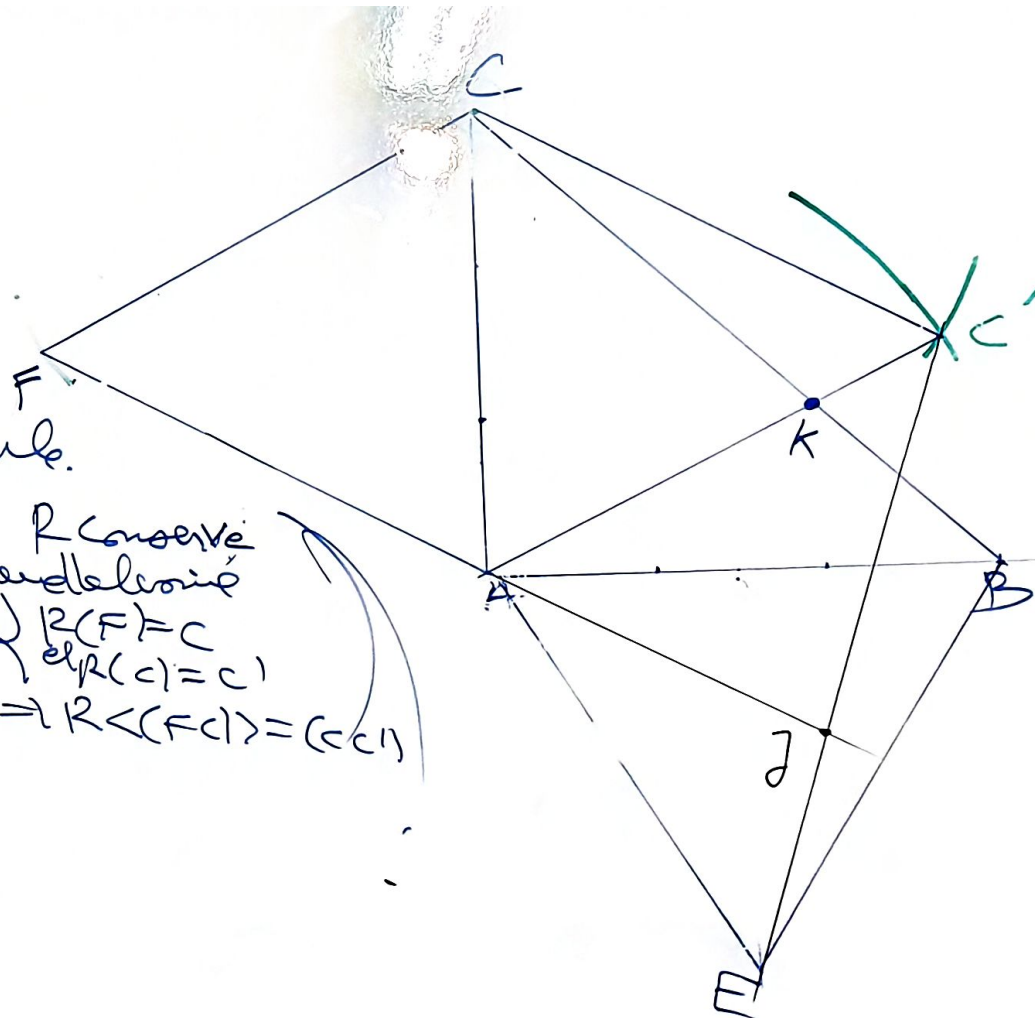
$\Rightarrow R \langle (Ac') \rangle$ est la droite perpendiculaire.

$$\text{à } R \langle (Fc) \rangle = (Cc')$$

$$\text{puisque pour } R(A) = A$$

$$\Rightarrow R \langle (Ac') \rangle = (AF)$$

(car R conserve l'équidistance
 $\wedge$ $R(F) = C$
 $\wedge$ $R(C) = C'$
 $\Rightarrow R \langle (Fc) \rangle = (Cc')$)



Herbener R (CBC)

$$\left\{ \begin{array}{l} R(B) = E \\ \text{or} \\ R(C) = C' \end{array} \right. \Rightarrow R \langle (B, C) \rangle = \langle E, C' \rangle \quad F.$$

4) En la línea por A $\angle$ g es un ángulo externo del triángulo ABC.

$$K \in (A^c) \cap (B^c)$$

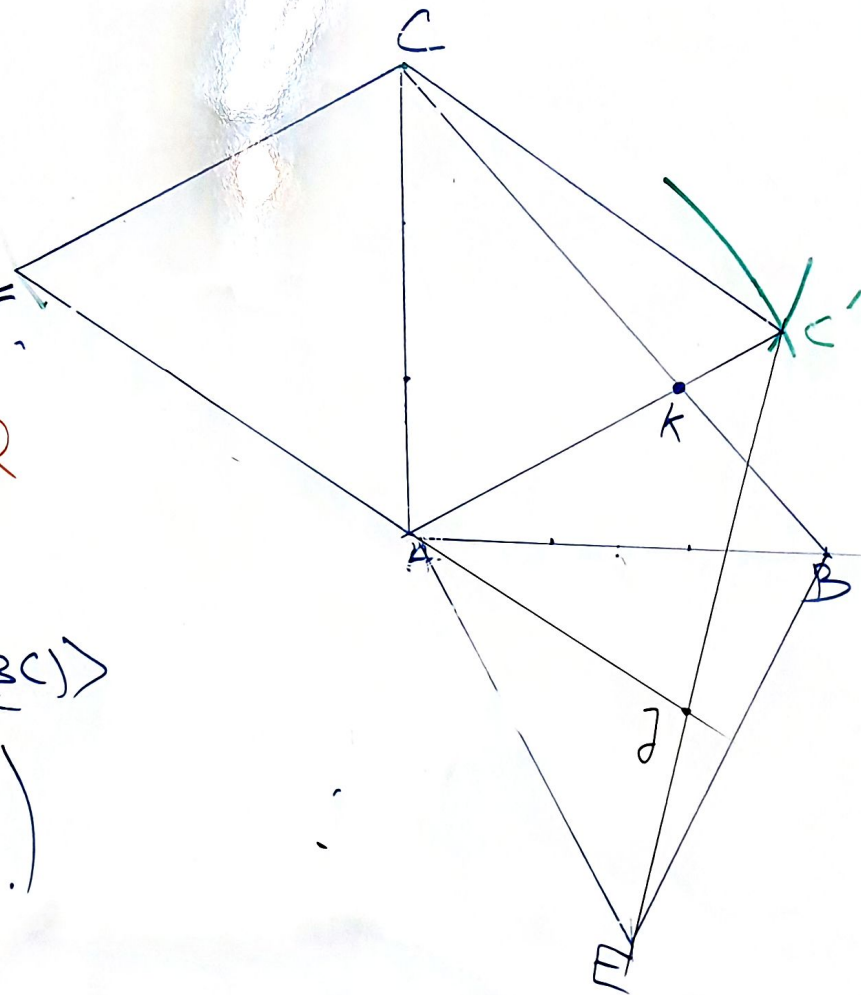
$$\Rightarrow R(K) \in \underbrace{R\langle(A, C')\rangle} \cap \underbrace{R\langle(B, C)\rangle}$$

$$\Rightarrow R(K) \in (A \cap E) \cap (E \cap C')$$

$$\Rightarrow R(K) = 7$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} AK = A \\ \frac{A}{A} \rightarrow P \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow A_{KJ} \text{ is unilateral} \quad \Rightarrow \frac{1}{2\pi}$$



3/a) Montrer qu'il existe une seule rotation

$$R' \neq \begin{cases} R'(B) = F \\ \vee R'(E) = C \end{cases}$$

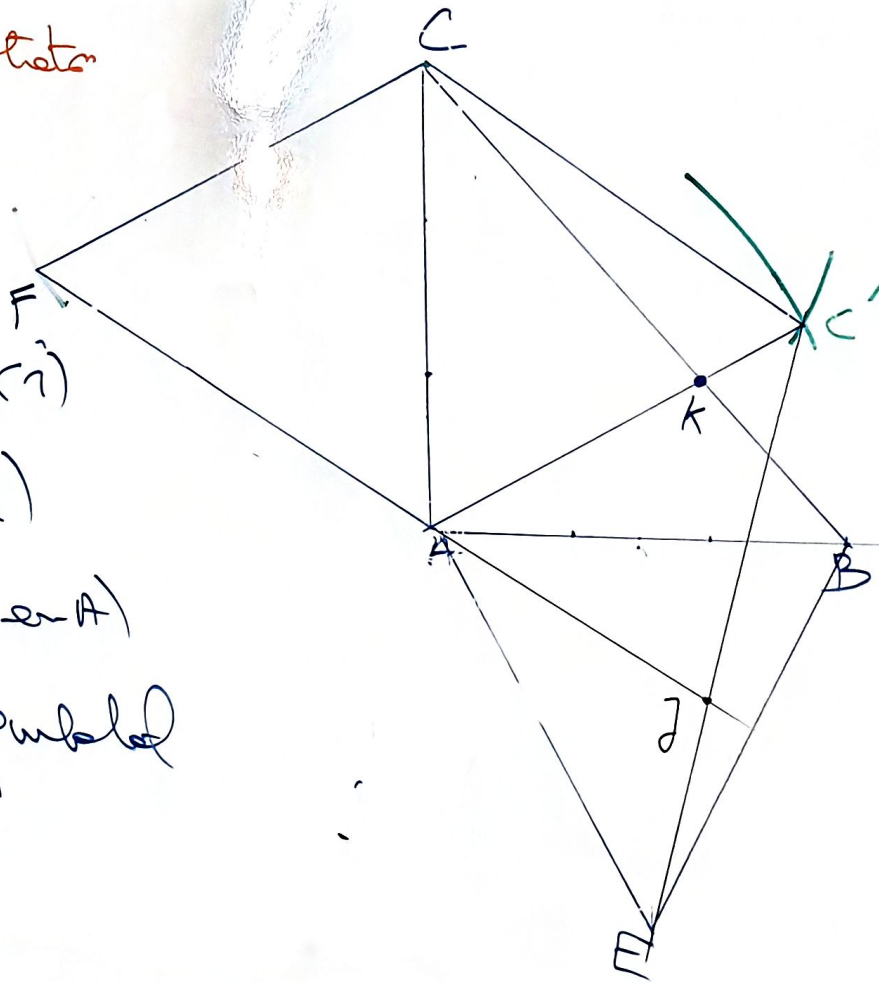
car B et E ont deux part distincts (1)

$$\text{et on a } \begin{cases} BE = AB \text{ (car } ABE \text{ isoscelé)} \\ \text{ou} \\ AB = AC \text{ (car } ABC \text{ isoscelé en } A) \\ \text{ou} \\ AC = FC \text{ (car } AFC \text{ isoscelé)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{BE = FC} \quad (2)$$

$$\checkmark \text{ autre part } \boxed{\overrightarrow{BE} \neq \overrightarrow{FC}} \quad (3)$$

(1) (2) et (3) $\Rightarrow$ $\nexists$ autre une seule rotation $R' \neq R'$ $R'(B) = F$ et $R'(E) = C$



a) Montrer qu'il existe une seule rotation

$$R' \text{ tel } \begin{cases} R'(B) = F \\ \text{et } R'(E) = C \end{cases}$$

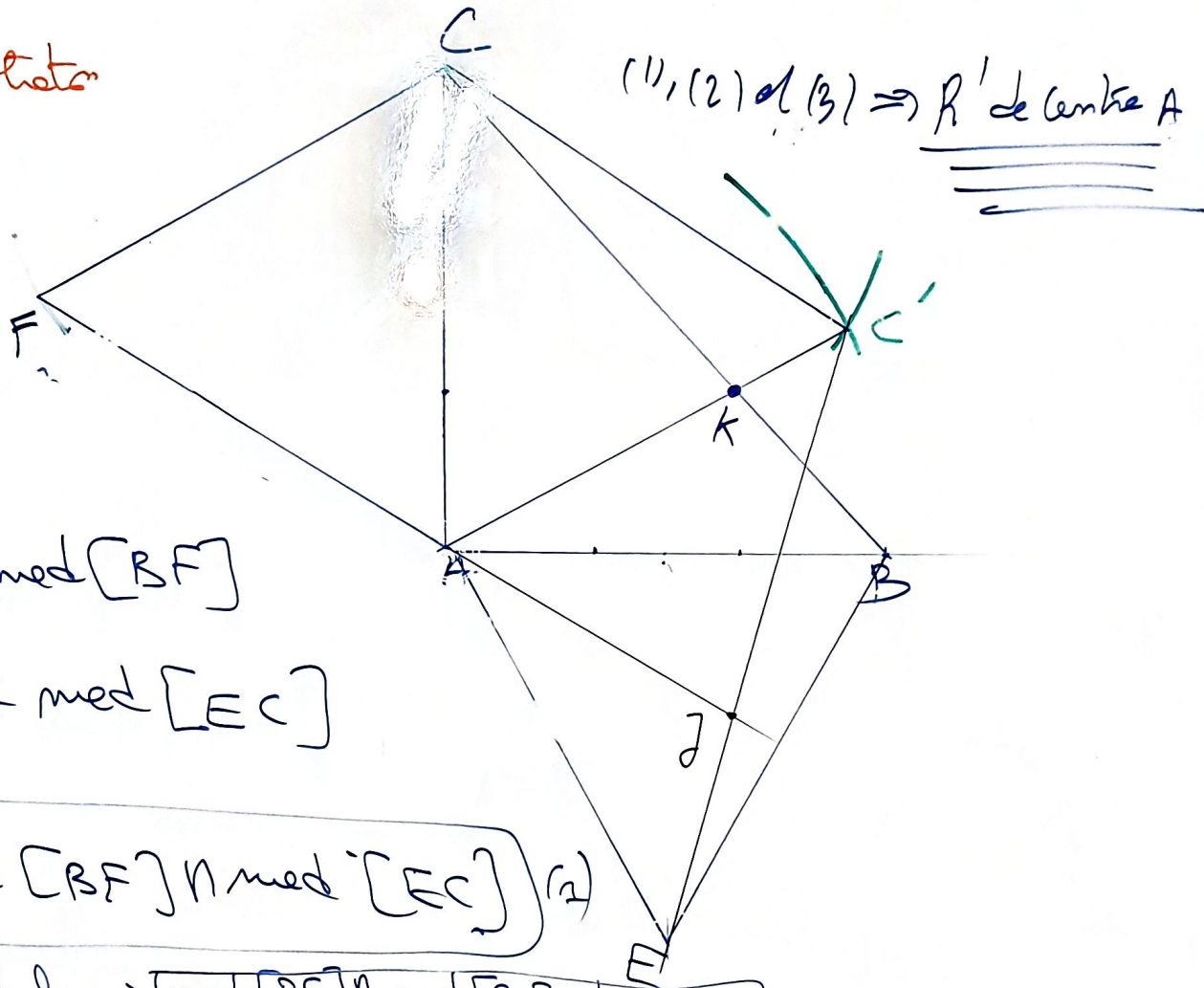
b) Montrer que A est le centre de R'

$$\begin{cases} R'(B) = F \Rightarrow \text{le centre de } R' \in \text{med}[BF] \\ \text{et } R'(E) = C \Rightarrow \text{le centre de } R' \in \text{med}[EC] \end{cases}$$

Donc $\{ \text{le centre de } R' \in \text{med}[BF] \cap \text{med}[EC] \} \quad (1)$

or (BF) et (EC) ne sont pas parallèles $\Rightarrow \text{med}[BF] \cap \text{med}[EC] = \{ 1 \text{ point} \} \quad (2)$

on fait que $\begin{cases} A \in \text{med}[BF] \text{ (car } AB \text{ milieu de } BF) \\ \text{et } A \in \text{med}[EC] \text{ (car } AC = AE \text{ et } AB = AE) \end{cases}$
 $\Rightarrow A \in \text{med}[BF] \cap \text{med}[EC] \quad (3)$



$(1), (2) \text{ et } (3) \Rightarrow R' \text{ de centre } A$

Résumé

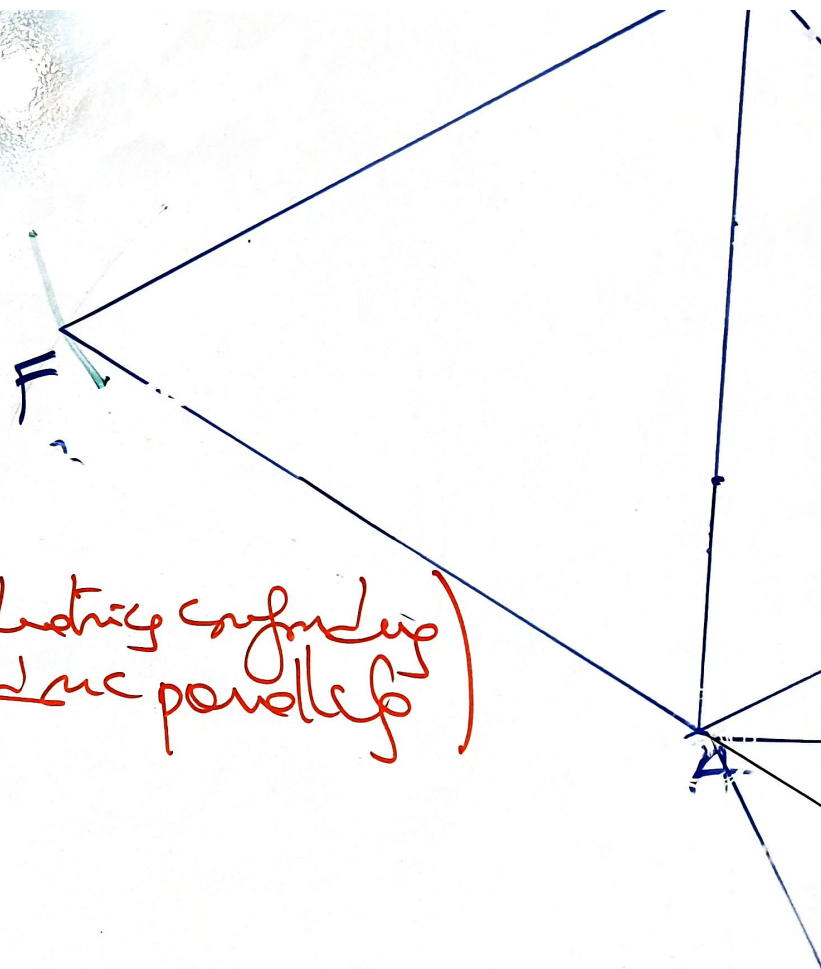
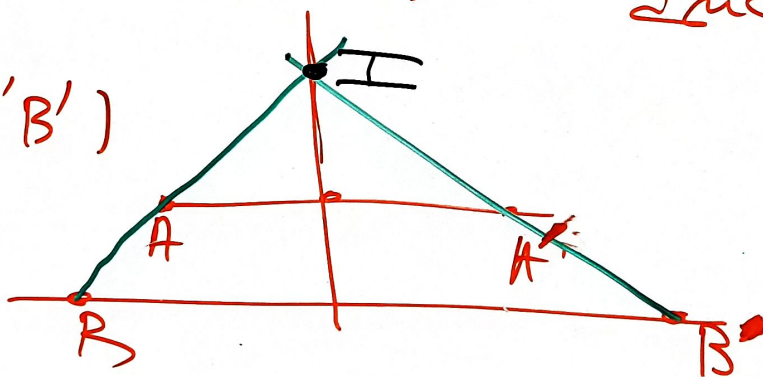
R une rotation de centre I

$$R(A) = A'$$

$$R(B) = B'$$

Si $\text{med}[AA'] = \text{med}[BB']$ (médiatrices confondues)
une parallèle

donc $\{I\} = (AB) \cap (A'B')$



$$1) R(K) = 2$$

$$R'(B) = F \Rightarrow R' \text{ sample } \& \text{ } \frac{1}{f}$$

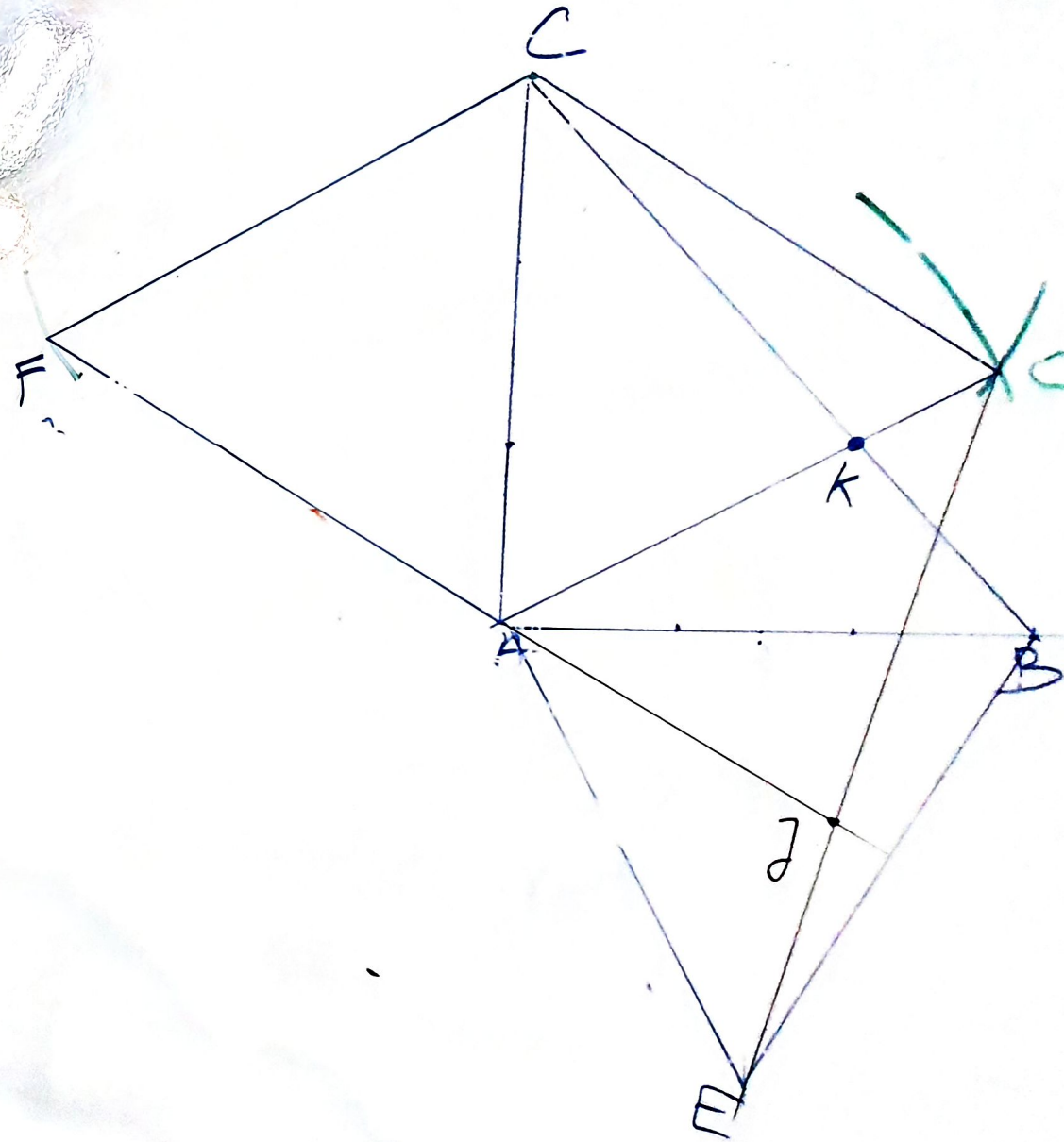
$$Q \equiv (\vec{A}_B, \vec{A}_F) (2\pi)$$

$$\equiv (\vec{AB}, \vec{AC}) + (\vec{AC}, \vec{AF}) (2\pi)$$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} (2\pi)$$

$$\equiv S^1_{\mathbb{Z}}(2\pi)$$

Inc R'd exp ΣH



4(a)

R and R' are rotations in center A
 R of angle $-\frac{\pi}{3}$
 or R' of angle $\frac{5\pi}{6}$
 or $\frac{5\pi}{6} + (-\frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{2}$

So $R \circ R'$ is a rotation in center A
 of angle $\frac{\pi}{2}$

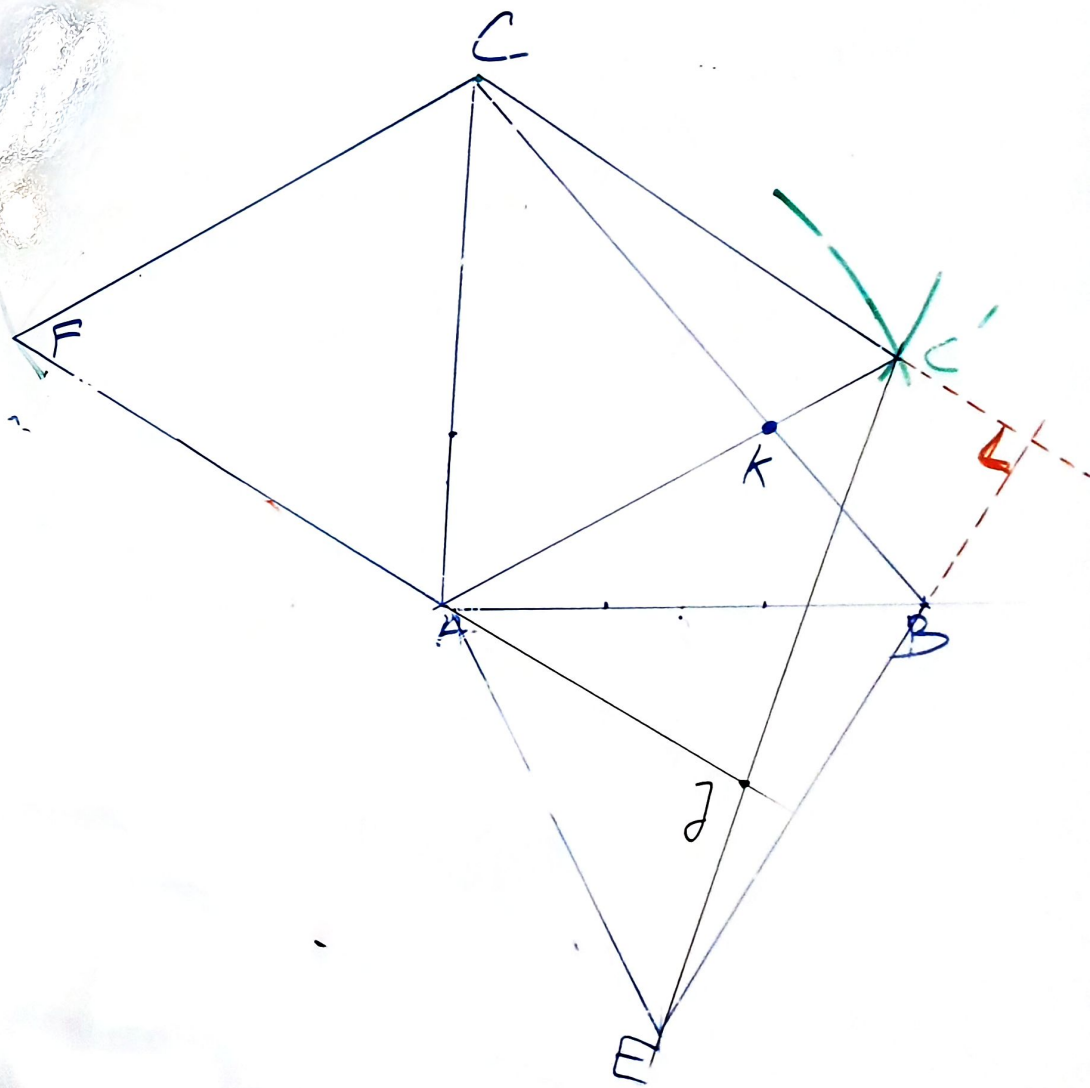


1 KUV-8

4) b)

$$\left\{ \begin{array}{l} R \circ R'(B) = F \quad [R'(B)] = R(F) = C \\ R \circ R'(E) = R[R'(E)] = R(C) = C' \\ \text{et } R \circ R' \text{ est une rotation d'angle } \pi \end{array} \right.$$

$$\text{donc } (BE) \perp (CC')$$



⑤ $M \in [BE]$ and $N \in [CC']$

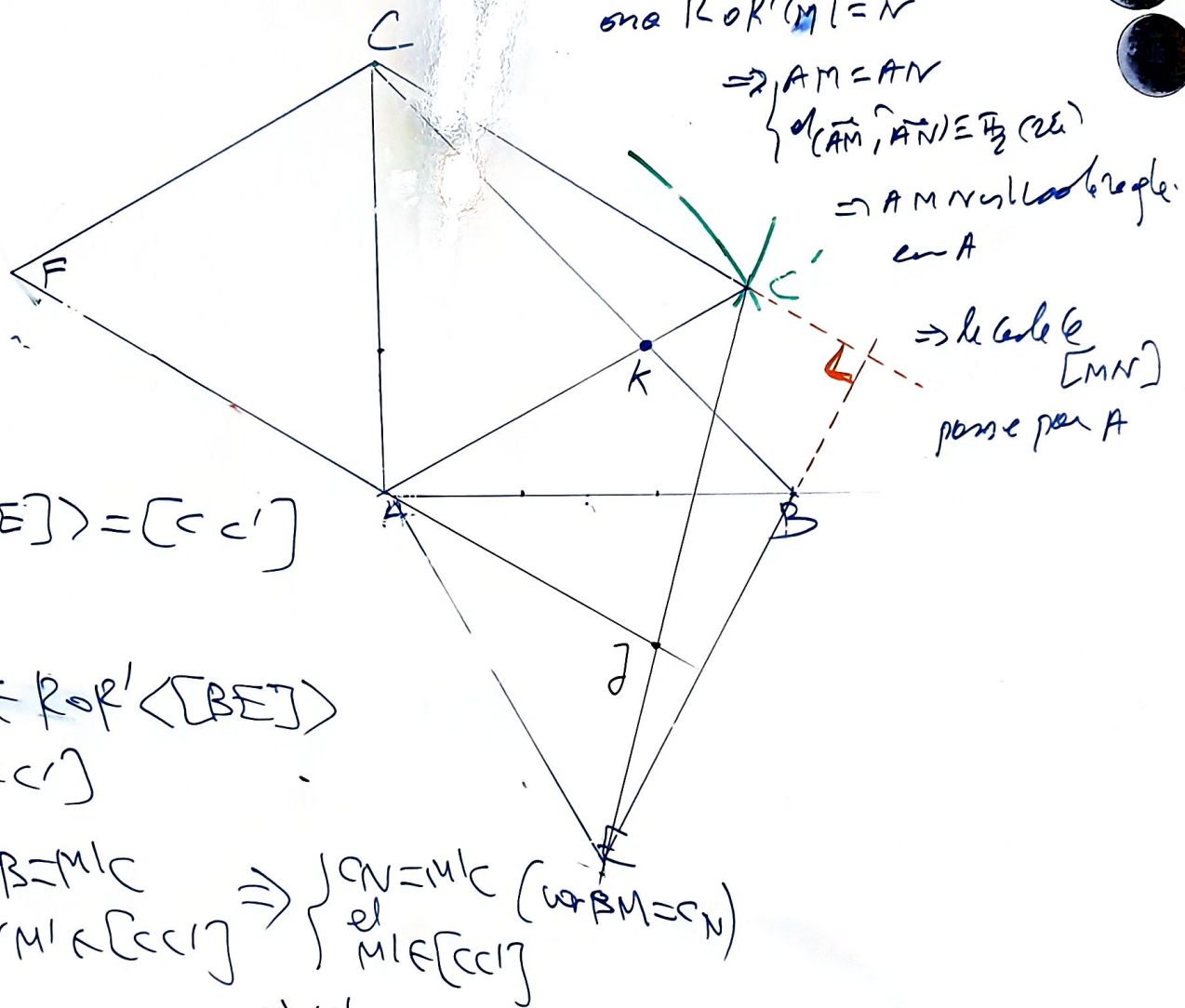
ϕ $BM = \subset N$

on the $f \circ f'(M) = M'$.

$$\text{ma } \begin{cases} R \circ P'(B) = C \\ R \circ P'(E) = C' \end{cases} \Rightarrow R \circ P' \langle [BE] \rangle = [C \ C']$$

$$\text{on } M \in [BE] \Rightarrow R \circ R'(M) \in R \circ R'([BE])$$

$$\begin{aligned} \text{or } a) \quad & \left\{ \begin{array}{l} R \circ R'(M) = M \\ R \circ R'(B) = C \\ \text{el } M' \in [cc] \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} MB = M'C \\ \text{el } M' \in [cc] \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} CN = M'C \\ \text{el } M' \in [cc] \end{array} \right. \quad (\text{w } BM = CN) \\ & \Rightarrow M' = N \\ & \Rightarrow R \circ R'(M) = N \end{aligned}$$



ROTATION LPS 2010

On donne dans le plan orienté un triangle ABC isocèle de sommet principal A tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{2\pi}{3} (2\pi)$ et on désigne par I le symétrique de B par rapport à A

1/a – Montrer qu'il existe une seule rotation R vérifiant $R(A) = I$ et $R(B) = C$

b – Déterminer son angle et indiquer une construction de son centre O

c – Montrer que $OACI$ est un losange

2/ Soit (C) le cercle de diamètre $[BI]$ et (C') le cercle de centre I passant par C

E est le point diamétralement opposé à C sur (C') la parallèle à la droite (OI) issue de E recoupe (C') en D

a – Prouver que les cercles (C) et (C') se coupent en O et C

b – Montrer que le triangle OIE est équilatéral

c – Déterminer l'image de la droite (IC) par R en déduire que $R(C) = D$

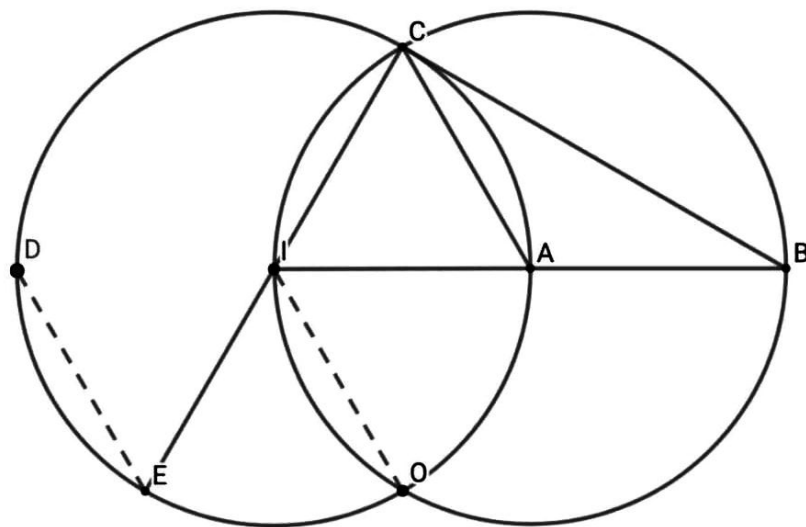
d – Montrer que le quadrilatère $ACDE$ est un rectangle

3/ Soit M un point variable de l'arc orienté $\widehat{BC}$ de (C) distinct de B et C

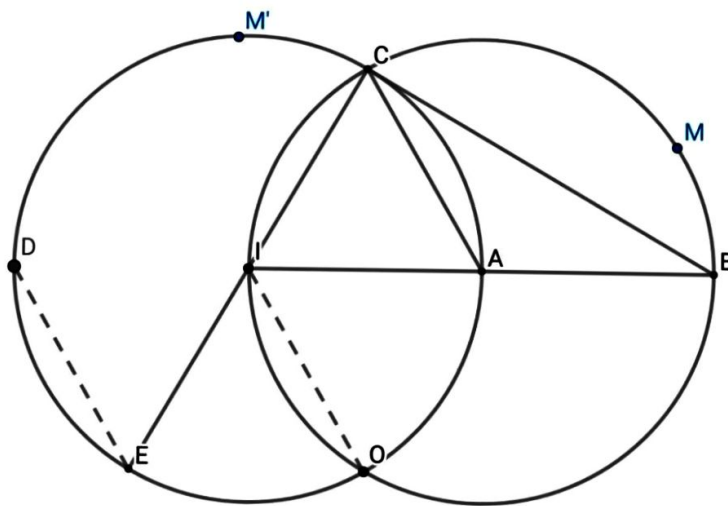
et soit M' le point de l'arc orienté $\widehat{CD}$ du cercle (C') tel que $BM = CM'$

a – Montrer que lorsque M varie la médiatrice $[MM']$ passe par un point fixe que l'on précisera

b – Montrer que les points C, M et M' sont alignés



①



1) a) $S_A(B) = I \Rightarrow AB = AI$

ABC isoscele en A donc $AB = AC$ (1)

donc $AC = AI$

donc AIC est un triangle isocèle en A

d'autre part on a

$$\begin{aligned} (\vec{AC}, \vec{AI}) &= (\vec{AC}, \vec{AB}) + (\vec{AB}, \vec{AI}) \quad (2\pi) \\ &= -2\pi/3 + \pi/3 \quad (2\pi) \\ &= \pi/3 \quad (2\pi) \end{aligned}$$

on a donc $\begin{cases} AIC \text{ isocèle en A} \\ \text{et } (\vec{AC}, \vec{AI}) = \pi/3 \quad (2\pi) \end{cases}$

donc AIC est un triangle équilatéral

donc $IC = AC$ (2)

(1) et (2) $\Rightarrow AB = IC \neq 0$

donc $\vec{AB} \neq \vec{IC}$

donc il existe une seule rotation

$R \in \begin{cases} R(A) = I \\ \text{et } R(B) = C \end{cases}$

b) $\begin{cases} R(A) = I \\ R(B) = C \end{cases} \Rightarrow R \text{ d'angle } \theta \text{ tq}$

$\theta \equiv (\vec{AB}, \vec{IC}) \quad (2\pi)$

$\equiv (\vec{IA}, \vec{IC}) \quad (2\pi)$

$\equiv \pi/3 \quad (2\pi)$ (car AIC équilatéral de sens direct)

$\begin{cases} R(A) = I \Rightarrow O \in \text{med}[AI] \\ R(B) = C \Rightarrow O \in \text{med}[BC] \end{cases}$

donc les médiatrices de [AI] et [BC] se coupent en O

c) $R(A) = I \Leftrightarrow \begin{cases} OA = OI \\ \text{et } (\vec{OA}, \vec{OI}) = \pi/3 \quad (2\pi) \end{cases}$

donc OAI est équilatéral

donc $OA = OI = IA$ (1)

on sait que AIC est lui aussi est un triangle équilatéral donc

$AC = IC = IA$ (2)

(1) et (2) $\Rightarrow AC = CI = OA = OI$

donc OACI est un losange

2) a) (e) est le cercle de diamètre [IB] et $A = I \neq B$

donc e est le cercle de centre A passant par B

$\text{or } \begin{cases} AB = AC \text{ (car ABC isocèle en A)} \\ \text{et } AC = AO \text{ (car ACI losange)} \end{cases}$

$\Rightarrow AB = AC = AO$

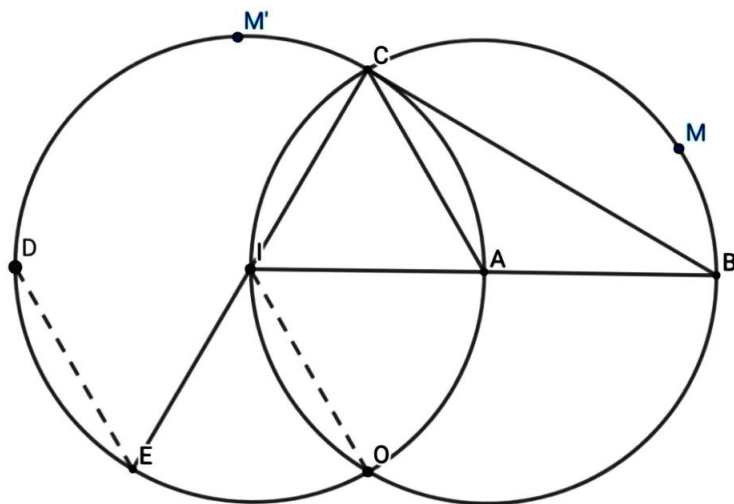
donc $\{O, C\} \subset C(e)$ (1)

on sait que (e') est le cercle de centre I passant par C et $IC = IO$ (car OACI losange)

$\Rightarrow \{O, C\} \subset C(e')$

les cercles (e) et (e') ont de centres distincts et $\{O, C\} \subset e \cap e' \Rightarrow e \text{ et } e' \text{ se coupent en O et C}$

(2)



b) O et E sont deux points du cercle $(\mathcal{C})$ donc $IO = IE$
donc le triangle IOE est isocèle en I

$$\begin{aligned} \text{Or } \arg(\vec{IE}, \vec{IO}) &= (\vec{IE}, \vec{IC}) + (\vec{IC}, \vec{IO}) \pmod{2\pi} \\ &= \pi + (\vec{IC}, \vec{IA}) + (\vec{IA}, \vec{IO}) \pmod{2\pi} \\ &= \pi + (-\frac{\pi}{3}) + (-\frac{\pi}{3}) \pmod{2\pi} \\ &= \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \end{aligned}$$

on a donc $\left\{ \begin{array}{l} IOE \text{ est isocèle} \\ \text{et} \\ \arg(\vec{IE}, \vec{IO}) = \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \end{array} \right.$
donc IOE est équilatéral

c) $OACI$ est un losange
donc $(IC) \parallel (OA)$

$\Rightarrow R((IC))$ est la droite perpendiculaire à $R((OA))$ passant par $R(I)$

$$\text{or } \left\{ \begin{array}{l} R((OA)) = (OI) \text{ (car } R(O) = O \text{ et } R(A) = I) \\ \text{ou} \\ R(I) = E \end{array} \right. \begin{cases} \text{car } O, I, E \text{ équilatéral} \\ \text{donc } OI = OE \\ \text{et } \arg(\vec{OI}, \vec{OE}) = \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \end{cases}$$

donc $R((IC))$ est la droite perpendiculaire à (OI) passant par E
donc $R((IC)) = (ED)$

Montrons que $R(C) = D$

(1)

$C \in (\mathcal{C}) \cap (\mathcal{C}') \Rightarrow R(C) \in R((\mathcal{C}) \cap R((\mathcal{C}'))$
le cercle $(\mathcal{C})$ a pour centre A donc l'un des points du cercle $(\mathcal{C})$ par R est le cercle de centre $R(A) = I$ et de même rayon que $(\mathcal{C})$

$$\text{donc } R((\mathcal{C})) = (\mathcal{C}') \quad (2)$$

$$\text{d'autre part on a } R((IC)) = (ED) \quad (3)$$

$$(1), (2) \text{ et } (3) \Rightarrow R(C) \in (ED) \cap (\mathcal{C}')$$

$$\Rightarrow R(C) \in \{E, D\} \quad (*)$$

$$\text{or } C \neq I \Rightarrow R(C) \neq R(I)$$

$$\Rightarrow R(C) \neq E \quad (**)$$

$$(*) \text{ et } (**) \Rightarrow R(C) = D$$

Montrons que $ACDE$ est un rectangle

$$\begin{aligned} \arg(\vec{EA}, \vec{ED}) &= (\vec{EA}, \vec{EC}) + (\vec{EC}, \vec{ED}) \pmod{2\pi} \\ &= \frac{\pi}{3} + 2(\vec{EC}, \vec{ED}) \pmod{2\pi} \\ &= \frac{\pi}{3} + 2 \times \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \\ &= \pi \pmod{2\pi} \end{aligned}$$

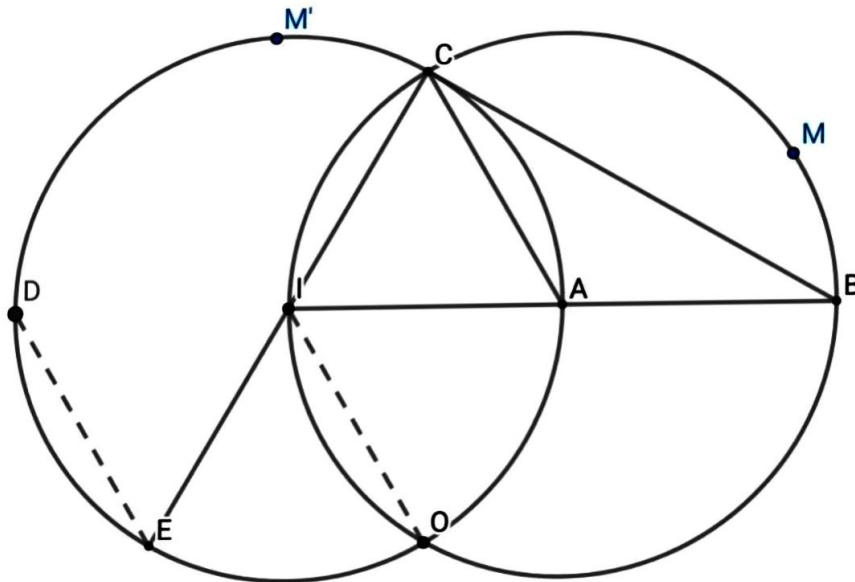
(car $\vec{EC}, \vec{ED}$ sont inscrits dans $(\mathcal{C}')$ et $(\vec{IC}, \vec{IE})$ l'angle au centre associé)

$$\Rightarrow [AD] \text{ est un diamètre du cercle } (\mathcal{C}') \quad (1)$$

$$\text{or } [CE] \text{ est aussi un diamètre de } (\mathcal{C}') \quad (2)$$

(1) et (2) $\Rightarrow ACDE$ rectangle (diagonales bissectrices et se coupent en leur milieu I)

③



3) on montre que la médiatrice de $[MM']$ passe par un point fixe. $M \in \text{arc } \widehat{AC}$ de (C) et B, C

on pose $R(M) = M_1$

(on voit la Δ b) $\Rightarrow$ image d'un arc de cercle est un arc de cercle)

on a $\begin{cases} R(M) = M_1 \\ R(B) = C \\ R(C) = D \end{cases}$ et R conserve les mesures des angles orientés

donc $(\vec{M_1C}, \vec{M_1D}) \equiv (\vec{MB}, \vec{MC}) \pmod{2\pi}$

$\Rightarrow (\vec{M_1C}, \vec{M_1D}) \equiv (\vec{IB}, \vec{IC}) + \pi \pmod{2\pi}$

$\Rightarrow (\vec{M_1C}, \vec{M_1D}) \equiv (\vec{IA}, \vec{IC}) + \pi \pmod{2\pi}$

$\Rightarrow (\vec{M_1C}, \vec{M_1D}) \equiv \frac{\pi}{3} + \pi \pmod{2\pi}$

$\Rightarrow (\vec{M_1C}, \vec{M_1D}) \equiv \frac{4\pi}{3} \pmod{2\pi}$ (1)

or $R(C) = D \Rightarrow (\vec{OC}, \vec{OD}) \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$

$\Rightarrow (\vec{OC}, \vec{OD}) + \pi \equiv \frac{4\pi}{3} \pmod{2\pi}$ (2)

(1) et (2) $\Rightarrow (\vec{M_1C}, \vec{M_1D}) \equiv (\vec{OC}, \vec{OD}) + \pi \pmod{2\pi}$

$\Rightarrow M_1, C, D$ et O sur un même cercle (car O, C, D non alignés)

or C, D et E sont 3 pts de (C') donc $M_1 \in (C')$ tq $(\vec{M_1C}, \vec{M_1D})$ et $(\vec{OC}, \vec{OD})$ d'un intercepte d'arc orienté $\widehat{CD}$ de (C') et d'autre intercepte d'arc orienté $\widehat{DE}$ de (C')

donc $M_1 \in$ l'arc orienté $\widehat{CD}$ de (C') (car $(\vec{OC}, \vec{OD})$ intercepte l'arc $\widehat{DE}$ de (C'))

on a $\begin{cases} R(B) = C \\ R(M) = M_1 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} BM = CM_1 \\ \text{et } M_1 \in \text{l'arc } \widehat{CD} \text{ de } (C') \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} CM' = CM_1 \text{ (car } BM = CM) \\ \text{et } M_1 \in \text{l'arc } \widehat{CD} \text{ de } (C') \end{cases}$

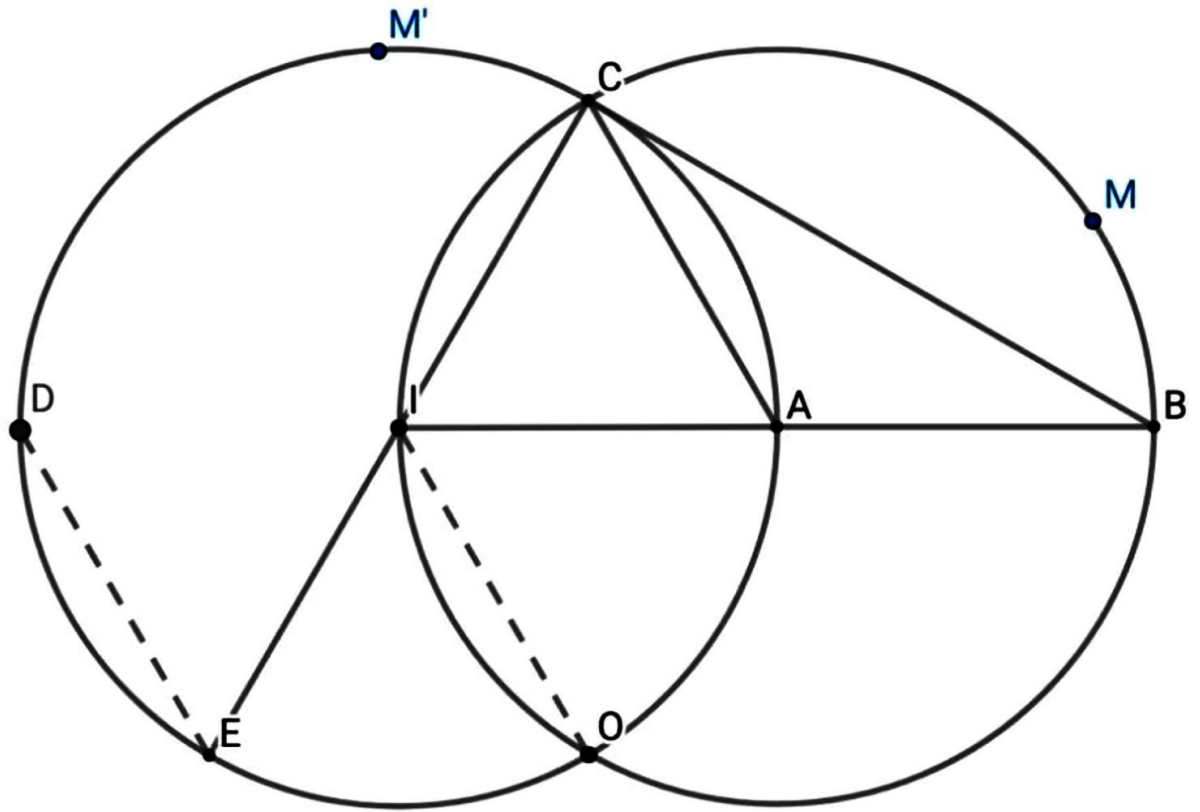
$\Rightarrow M_1 = M' \Rightarrow R(M) = M'$

$R(M) = M'$

$\Rightarrow OM = OM'$

$\Rightarrow$ la médiatrice de $[MM']$ passe par le pt fixe O

(4)



b)

$$\begin{aligned}
 (\vec{CM}, \vec{CM}') &\equiv (\vec{CM}, \vec{CO}) + (\vec{CO}, \vec{CM}') \quad (2\pi) \\
 &\equiv (\vec{CM}, \vec{CO}) + (\vec{DO}, \vec{DM}') + \pi(2\pi) \\
 &\equiv (\vec{CM}, \vec{CO}) - (\vec{DM}', \vec{DO}) + \pi(2\pi) \\
 &\equiv 0 + \pi(2\pi)
 \end{aligned}$$

$\begin{cases} \text{car } (\vec{CO}, \vec{CM}') \\ \text{et } (\vec{DO}, \vec{DM}') \\ \text{sont inscrits ds } \mathcal{C}' \\ \text{d'un intervalle} \\ \text{d'arc orienté} \\ \text{MTO et C'I de la} \\ \text{DM' de } \mathcal{C}' \end{cases}$

$\Rightarrow \vec{CM}$ et $\vec{CM}'$ ont même direction
 $\Rightarrow C, M$ et M' sont alignés

$\begin{cases} \text{car} \\ R(C) = D \\ R(M) = M' \\ R(O) = O \end{cases} \Rightarrow (\vec{CM}, \vec{CO}) \equiv (\vec{DM}', \vec{DO}) \quad (2\pi)$

في المثلثات
 و كذا في المثلثات
 المتشابهة

ROTATIONS 3 MATHS SYNTHÈSE 2 LPS 2013

le plan P est orienté dans le sens direct on considère un triangle rectangle ABC en A tels que:

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \frac{\pi}{2} (2\pi) \text{ et } (\vec{BC}, \vec{BA}) \equiv \frac{\pi}{3} (2\pi)$$

on désigne par (C) le cercle de diamètre $[BC]$ et par O le milieu du segment $[BC]$ et par D le symétrique de A par rapport à B

1/a – Montrer qu'il existe une unique rotation R vérifiant $R(A) = C$ et $R(B) = O$

b – Déterminer son angle et indiquer la construction de son centre I . Montrer que $I \in (C)$

c – Déterminer $R(D)$ on déduire que $OBDI$ est un losange

2/la tangente à (C) en C coupe la droite (OA) en C'

a – Déterminer les images par R des droites (AC) et (BC) . En déduire que $R(C) = C'$

b – Montrer que la droite (IC') est tangente à (C)

3/ Soit R_1 la rotation de centre I d'angle $(-\frac{\pi}{6})$ on pose J le milieu de $[CC']$

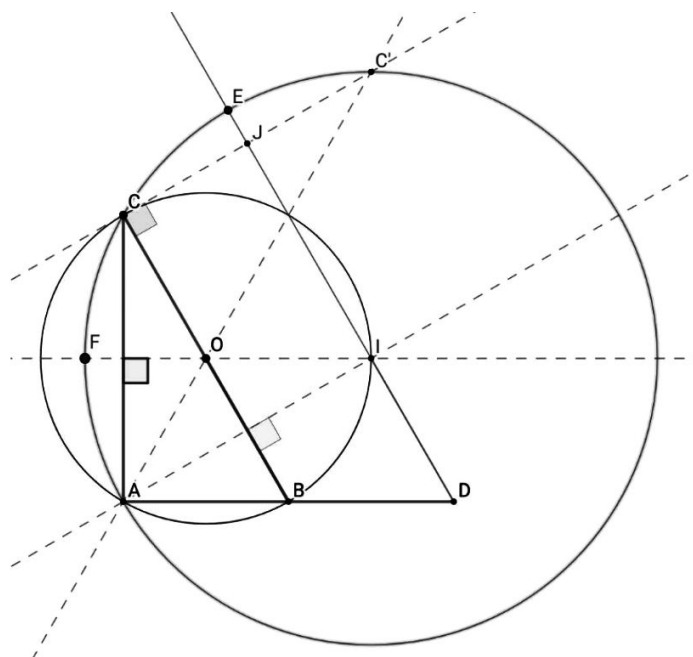
le cercle (C') de centre I passant par C coupe les demi-droites $[IJ)$ et $[IO)$ respectivement en E et F

a – Déterminer $R_1(C)$ et $R_1(E)$

b – Caractériser $R_1 \circ R$. En déduire que les droites (AF) et (EC') sont perpendiculaires

c – soient M un point variable du segment $[AF]$ et N un point du segment $[EC']$ tel que $AM = EN$

Montrer que lorsque M varie le cercle de diamètre $[MN]$ passe par un point fixe que l'on précisera



1) Le triangle ABC est rectangle en A .

o) Le triangle ABC est rectangle en A .

$$\Rightarrow \cos \frac{\pi}{3} = \frac{AB}{BC} \Rightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow AB = \frac{1}{2} BC$$

$$\Rightarrow AB = CO$$

mq $\begin{cases} AB=CO & \text{et } AB \neq O \end{cases}$

$$\vec{AP} \neq \vec{CO}$$

donc $\exists$ une seule rotation R

$$b_7 \left\{ \begin{array}{l} R(A) = C \\ \text{or } R(B) = 0 \end{array} \right.$$

b) R d'angle θ tq $\theta = (\vec{AB} \cdot \vec{CO}) / (2a)$

$$\Rightarrow \theta \equiv (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CB}) \quad (25)$$

$$\equiv (\vec{BA}, \vec{BC}) \quad (2d)$$

11 - 5 (25)

done R ok d laugle - $\frac{H}{3}$

$$\} R(A) = C$$

1. 타

$$R(B) = \emptyset$$

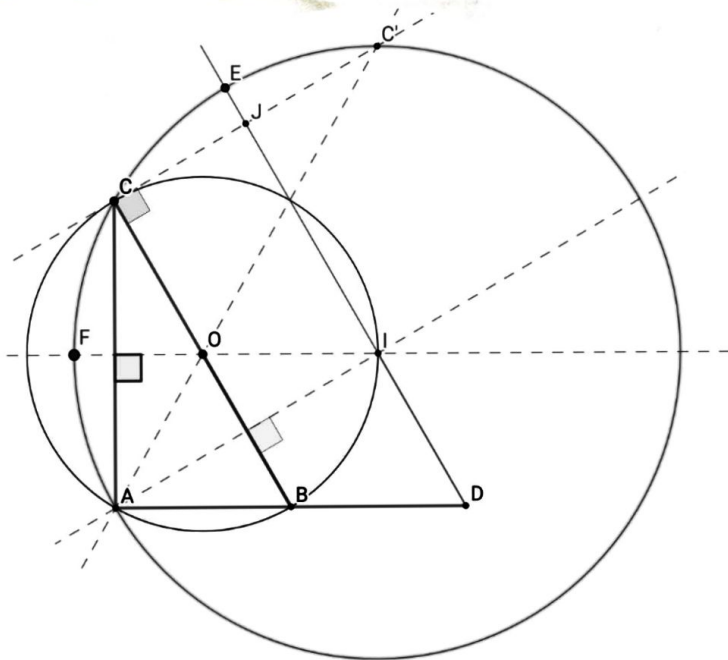
$\Rightarrow R$ de centre I
d'intersection de
me distrib $\downarrow$
Sesant $[AC]$ et $[OB]$

$$A(B) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \pm B = \pm 0 \\ \text{et } |\vec{\pm B}, \vec{10}| = -\frac{1}{3}(2\pi) \end{cases}$$

also I_{BO} not equilibrium

$$\Rightarrow 0I = 0B$$

$\Rightarrow I \in (e)$ (car c'est le
centre de l'arc de centre O
passant par B)



c) $B = A * D$

$\Leftrightarrow R(B) = R(A) \neq R(D)$ (une relation causale)
 $\Leftrightarrow 0 = C \neq R(D)$ le milieu

$$\Rightarrow 0 = C \times R(p)$$

$$\Leftrightarrow R(D) = \sum_C C(C)$$

$$\Leftrightarrow R(\hat{D}) = \begin{matrix} 0 \\ B \end{matrix}$$

- $R(B) = 0 \Leftrightarrow 1 \perp B = \pm 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{er} \\ (\vec{r}_1, \vec{r}_0) \end{array} \right\} \equiv -\frac{\pi}{2} (2\pi)$$

donc $\pm B$ est représentatif

$$\Rightarrow \boxed{I_0 = \pm B = BI} \quad (1)$$

$$R(D) = B \Leftrightarrow \pm D = \pm B$$

$$(\hat{D}, \hat{B}) = -\frac{\pi}{3} (2\pi)$$

$$\Rightarrow \pm BD \text{ not equivalent}$$

$$\Rightarrow \boxed{BD = \pm D = P, I} \quad (2)$$

$$(1) \text{ u } (2) \Rightarrow I_0 = 0, B = B_D = \pm D$$

der $\pm$ OBD ist unbesange

(2) $(AC) \perp (AB)$

$\Rightarrow R \perp (AC)$ or la droite perpendiculaire

~~à A~~ $p \in R \langle (A) \rangle$ passent par $R(A)$

(une notation conserve le parallelisme)
et l'orthogonalité de droite

$$\Rightarrow R(A) = C \Rightarrow R(AB) = (OC)$$

donc $R \perp (AC)$, or la droite perpendiculaire

$$\text{w } (0, c) \text{ en } C \Rightarrow R \langle (AC) \rangle = (CC')$$

②

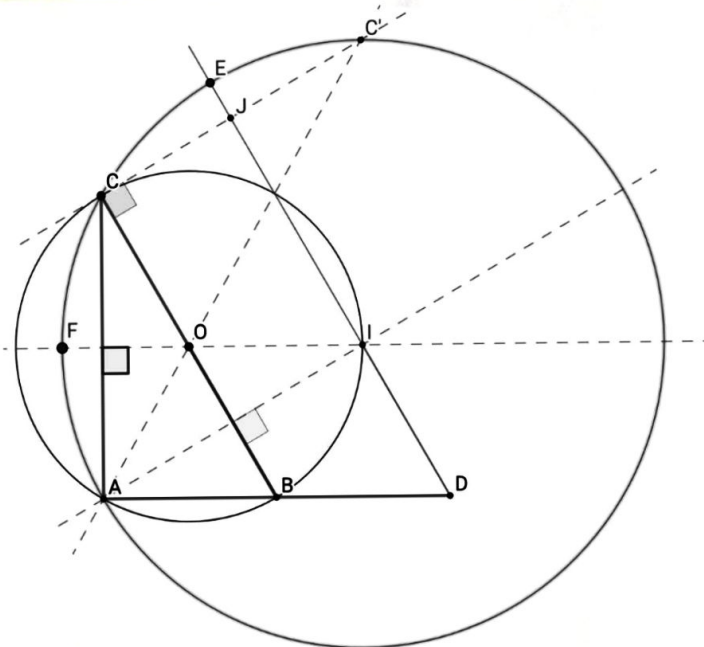


image de la droite (BC) par R

$(BC) \parallel (ID)$ ($\angle(BC) \neq \angle(AB)$
et $\angle OBD$ isosceles)

$\Rightarrow R \angle (BC) \text{ est la droite parallèle à } (BC)$
 $R \angle (ID) \text{ passant par } R(B)$ (1)

ou $R(I) = I$
ou $R(D) = B$

$\Rightarrow R \angle (ID) = (IB)$ (2)

$R \angle (BC) \text{ est la droite parallèle à } (BC)$
et (IB) passant par $R(B) = O$

$\Rightarrow R \angle (BC) = (AO)$ (3)
car $B = A \neq D \Rightarrow \vec{AB} = \vec{BD}$
et $\angle ODB$ isosceles $\Rightarrow \vec{OB} = \vec{OD}$
 $\Rightarrow \vec{AB} = \vec{OD} \Rightarrow AB \parallel OD$ parallélisme
 $\Rightarrow (IB) \parallel (AO) \Rightarrow (1) \parallel (3)$

Montrons que $R(C) = C'$

$C \in (AC) \cap (BC)$
 $\Rightarrow R(C) \in R \angle (AC) \cap R \angle (BC)$
 $\Rightarrow R(C) \in (CC') \cap (AO)$
 $\Rightarrow R(C) = C'$

b) Montrons que (IC') est la bissectrice de $\angle C$

$(\vec{IC}, \vec{IC'}) \equiv (\vec{IC}, \vec{IB}) + (\vec{IB}, \vec{IC'}) + (\vec{IC}, \vec{IC'})$ (2π)
 $\equiv \frac{\pi}{3} + (-\frac{\pi}{3}) - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3}$ (2π)
 $\equiv -\frac{\pi}{3}$ (2π)
 $\Rightarrow (IC) \perp (IC')$
ou (C) de centre O et $I \in (C) \Rightarrow (IC')$ tangente à (C) en I

3) Déterminer $R_2(C)$ et $R_1(E)$

$R(C) = C' \Rightarrow IC = IC' \Rightarrow I \in \text{med}[CC']$

ou $J = C \neq C' \Rightarrow J \in \text{med}[CC']$

$\Rightarrow (IJ) = \text{med}[CC']$

$\Rightarrow (IE) = \text{med}[CC']$ (car $E \in (IJ)$)

$\Rightarrow (IE)$ la droite qui porte la bissectrice intérieure de l'angle (IC, IC') (1)

$R(C) = C' \Rightarrow (\vec{IC}, \vec{IC'}) \equiv -\frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$ (2)

(1) et (2) $\Rightarrow (\vec{IC}, \vec{IE}) \equiv -\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$ (*)

d'autre part $E \in (C')$ le cercle de centre I qui passe par C et C' $\Rightarrow IE = IC$ (**)

(*) et (**) $\Rightarrow \begin{cases} IC = IE \\ \text{ou} \\ (\vec{IC}, \vec{IE}) \equiv -\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi} \end{cases}$

d'où $R_1(C) = E$

• ma $\begin{cases} IE = IC' \\ \text{ou} \\ (\vec{IE}, \vec{IC'}) \equiv -\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi} \end{cases}$

$\Rightarrow R_2(E) = C'$

b) R_2 est R pour deux rotations de même centre I d'angle resp $-\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{3}$
et $-\frac{\pi}{6} + (-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\pi}{2}$
 $\Rightarrow R_2 \circ R$ est la rotation de centre I d'angle $-\frac{\pi}{2}$

১৫

$$= (\vec{10}, \vec{10}) + \pi (2\pi)$$

$$\equiv 2\pi + \pi(2\pi)$$

$$= 5 \frac{3}{4} \text{ (25)}$$

111, 242

$\text{ker } \sigma \cap F = E$ (war $F \in \mathcal{ZPS}$)
 $\text{ker } R(F) = E$
 $\Rightarrow R(F) = E$

$\text{Kern } R(F) = E$ (von $F \in \mathbb{Z}[F]$)
 $\Rightarrow R(F) = E$

$$\Rightarrow R_1(R(F)) = R_1(E)$$

$$\Rightarrow (R_1 \circ R)(F) = C'$$

$$R_n \circ R(A) = R_n(R(A)) = R_n(C) = E$$

me $\left. \begin{array}{l} R_1 \text{ OR } (A) = E \\ \text{et } R_1 \text{ OR } (F) = C' \\ \text{et } R_2 \text{ OR } \text{ut un autre} \\ \text{d'angle } -\frac{\pi}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow (AF) \perp (EC')$

9) Montrer que la médiane
de $[M, N]$ passe par un pt fixe

et M un pr de $[AF]$

on pose $R_1 \text{ OR } (M) = N_1$

$$\begin{cases} R_A \text{ OR } (A) = E \\ \text{et } R_A \text{ OR } (F) = C' \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_0 R \langle [AF] \rangle = [Ec']$$

$$\text{sm } M \in [AF] \Rightarrow R_{\wedge}OR(M) \in R_{\wedge}OR([AF])$$

$$\Rightarrow \exists M \in [EC]$$

$$\text{ma} \left\{ \begin{array}{l} P_n \text{ OR } (A) = E \\ \text{et } P_n \text{ OR } (M) = M_n \\ \text{et } M_n \in [E, C] \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} AM = EM_1 \\ \forall m_i \in [E \subset I] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_N = E_{M_1} \text{ (or } A_M = E_N) \\ \text{or} \\ M_n \in [E_C] \end{cases}$$

$$\Rightarrow M = N$$

$$\Rightarrow R_n \circ R(M) = N$$

$$\Rightarrow \pm M = \pm N$$

$\Rightarrow$ la mediatrice de (MN)
passe par le point fixe I





EXERCICE 1 (6 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 2}$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

A/1/ Dresser le tableau de variation de f . 0,45

2/ Montrer que la droite Δ d'équation : $x = -1$ est un axe de symétrie de (C) . 0,45

3/ a- Montrer que la droite D d'équation : $y = x + 1$ est une asymptote oblique à (C) au voisinage de $+\infty$. 0,45

b- En déduire que (C) admet une asymptote oblique au voisinage de $-\infty$. 0,45

c- Tracer la courbe (C) . 0,45

B/ Soit g la fonction définie par : $g(x) = \frac{x+1}{f(x)}$

On désigne par (C') la courbe représentative de g dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1/ Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$ $g'(x) = \frac{1}{[f(x)]^3}$. 0,45

2/ Montrer que le point $I(-1, 0)$ est un centre de symétrie de la courbe (C') . 0,45

3/ Dresser le tableau de variation de g sur $[-1, +\infty[$. 0,45

4/ a- Ecrire une équation de la tangente (T) à (C') au point I . 0,45

b- Etudier la position relative de (T) et (C') . 0,45

5/ Tracer (T) et (C') . 0,45

EXERCICE 2 (5 points)

Le plan P est orienté dans le sens direct. On considère un triangle OBC équilatéral de sens direct.

On désigne par I le milieu de $[BC]$ et par $(\mathcal{C})$ le cercle de centre O et passant par C .

La demi-droite $[OI)$ coupe le cercle $(\mathcal{C})$ en A .

Soit D le point diamétralement opposé à C sur $(\mathcal{C})$ et E le symétrique de A par rapport à la droite (OC) .

1/ a- Montrer qu'il existe un unique rotation R vérifiant : $R(B) = C$ et $R(A) = E$.

b- Déterminer le centre de R puis son angle. 1

2/ a- Construire $F = R(E)$. 0,45

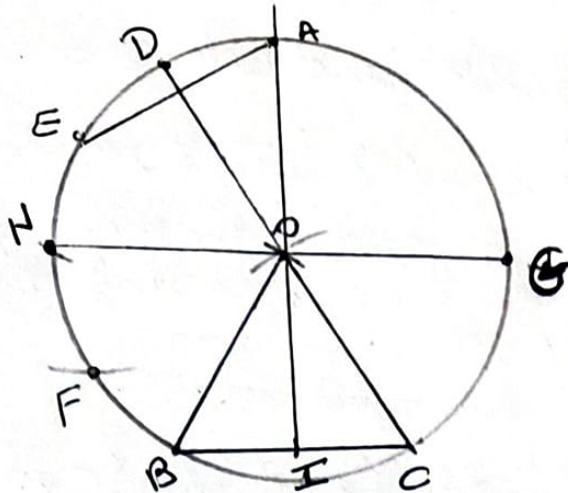
b- Montrer que les droites (OF) et (OC) sont perpendiculaires. 0,45

3/ Soit N le point de $(\mathcal{C})$ tel que : $(\overline{NF}, \overline{NE}) = \frac{5\pi}{6} [2\pi]$ et $AD = EN$.

Montrer que $R(D) = N$. 1

4/ Soit G le point diamétralement opposé à N sur $(\mathcal{C})$.

Montrer que le triangle DBG est équilatéral direct.



1) a) $\left\{ \begin{array}{l} OBC \text{ isosceles} \\ \text{et } I = B \neq O \end{array} \right.$

$$\Rightarrow OI = \text{med}[BC]$$

$$A \in (OI)$$

$$\text{donc } AB = AC \quad (1)$$

$$OC = \text{med}[AE]$$

$$\Rightarrow CA = CE \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow AB = CE$$

$$\text{on a } \left\{ \begin{array}{l} AB = CE \text{ et } AB \neq 0 \\ \text{et } \vec{BA} \neq \vec{CE} \end{array} \right.$$

donc il existe une seule rotation R
vérifiant $R(B) = C$ et $R(A) = E$

$$b) \left\{ \begin{array}{l} R(B) = C \\ \text{et } R(A) = E \end{array} \right. \Rightarrow R \text{ de centre } \text{med}[BC] \cap \text{med}[AE]$$

$$\text{ou } \left\{ \begin{array}{l} O \in \text{med}[BC] \\ \text{et} \\ O \in \text{med}[AE] \end{array} \right. \Rightarrow R \text{ de centre } O$$

soit θ l'angle de R

$$\left. \begin{array}{l} R(B) = C \\ R \text{ de centre } O \end{array} \right\} \Rightarrow \theta \equiv (\vec{OB}, \vec{OC}) \pmod{2\pi} \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$$

$$b) R(A) = E \Leftrightarrow OA = OE \Leftrightarrow \vec{OA}, \vec{OE} \text{ équivalents} \quad (1)$$

$$\text{de même } R(E) = F \text{ donc } \vec{OE}, \vec{OF} \text{ équivalents} \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow OA = OE = EF = FO$$

$$\Rightarrow OAEF \text{ losange}$$

$$\Rightarrow OF \parallel EA$$

$$\text{on a } \left\{ \begin{array}{l} OF \parallel EA \\ \text{ou} \\ OC \perp EA \end{array} \right. \Rightarrow OF \perp OC$$

3) on pose $R(D) = N_1$ on a :

$$\left\{ \begin{array}{l} R(D) = N_1 \\ R(E) = F \\ R(A) = E \\ R \text{ rotation conserve les mesures} \\ \text{d'angles orientés} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow (\vec{N_1F}, \vec{N_1E}) \equiv (\vec{DE}, \vec{DA}) \pmod{2\pi} \quad (*)$$

$$\text{or } 2(\vec{DE}, \vec{DA}) \equiv (\vec{OE}, \vec{OA}) \pmod{2\pi}$$

(angle inscrit
et angle au
centre opposés)

$$\Rightarrow 2(\vec{DE}, \vec{DA}) \equiv -\frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } R(A) = E \\ \Rightarrow \vec{OA}, \vec{OE} \text{ équivalents} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow 2(\vec{DE}, \vec{DA}) \equiv -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow (\vec{DE}, \vec{DA}) \equiv -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \sum (\vec{DE}, \vec{DA}) \equiv -\frac{\pi}{6} + 2k'\pi, k' \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \sum (\vec{DE}, \vec{DA}) \equiv -\frac{\pi}{6} + (2k''+1)\pi, k'' \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \sum (\vec{DE}, \vec{DA}) \equiv -\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$$

$$\sum (\vec{DE}, \vec{DA}) \equiv \frac{5\pi}{6} \pmod{2\pi}$$

or DEA est un triangle de sens direct

et EDA est un angle obtus

$$\Rightarrow EDA > \frac{\pi}{2}$$

$$\text{donc } (\vec{DE}, \vec{DA}) \equiv \frac{5\pi}{6} \pmod{2\pi} \quad (**)$$

$$(*) \text{ et } (**) \Rightarrow (\vec{N_1F}, \vec{N_1E}) \equiv \frac{5\pi}{6} \pmod{2\pi} \quad (1)$$

d'autre part on a

$$\left\{ \begin{array}{l} R(D) = N_1 \\ R(A) = E \end{array} \right. \Rightarrow AD = EN_1 \quad (2)$$

on sait que E est de centre O
et R est une rotation de centre O
donc $H(E) = E$

$$\text{on a } D \in E \Rightarrow R(D) \in E$$

$$\Rightarrow N_1 \in E \quad (3)$$

$$(1), (2) \text{ et } (3) \Rightarrow N_1 = N$$

$$\Rightarrow R(D) = N$$

3) montrons $R(D) = N$ en fait

↳ triangle ADD et E NO sur la même ligne ($AD = EN$)

$$(\vec{OD}, \vec{ON}) = (\vec{OD}, \vec{OA}) + (\vec{OA}, \vec{OE}) + (\vec{OE}, \vec{ON}) (2\pi)$$
$$= \underbrace{(\vec{OD}, \vec{OA}) - (\vec{ON}, \vec{OE})}_0 + (\vec{OA}, \vec{OE}) (2\pi)$$

$$= (\vec{OA}, \vec{OE}) (2\pi)$$

$$= \frac{\pi}{3} (2\pi) \quad (\text{car } R(A) = E)$$

↳ tout ça pour dire $OD = ON$

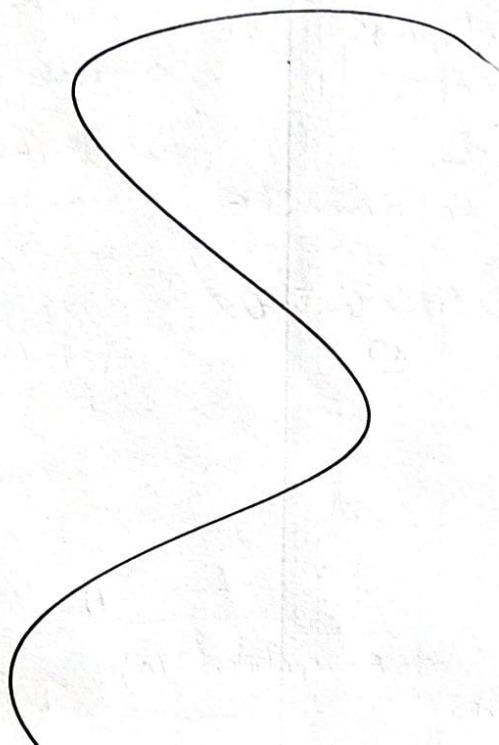
$$\hookrightarrow R(D) = N$$

④ le triangle DBE est inscrit ds le cercle de centre O
 et on a $\begin{cases} (\vec{OD}, \vec{OB}) = (\vec{OD}, \vec{OC}) + (\vec{OC}, \vec{OB}) (2\pi) \\ \quad \quad \quad \equiv \pi - \frac{\pi}{3} (2\pi) \quad (\text{car } R(B) = C \\ \quad \quad \quad \quad \quad \Rightarrow (\vec{OB}, \vec{OC}) = \frac{\pi}{3} (2\pi)) \\ \quad \quad \quad \equiv 2\frac{\pi}{3} (2\pi) \end{cases}$

or

$\begin{cases} (\vec{OC}, \vec{OD}) = (\vec{OC}, \vec{ON}) + (\vec{ON}, \vec{OD}) (2\pi) \\ \quad \quad \quad \equiv \pi - \frac{\pi}{3} (2\pi) \quad (\text{car } R(D) = N \\ \quad \quad \quad \quad \quad \Rightarrow (\vec{OD}, \vec{ON}) = \frac{\pi}{3} (2\pi)) \\ \quad \quad \quad \equiv 2\frac{\pi}{3} (2\pi) \end{cases}$

donc le triangle DBE est équilatéral
 d'après 3.1.1



Exercice N°2 (7 points)

Le plan P est orienté dans le sens direct.

On considère un rectangle ABCD de centre O tel que : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ et $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BA}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

Soit $\mathcal{C}$ le cercle circonscrit au rectangle ABCD.

- 1) a) Montrer qu'il existe une unique rotation R vérifiant $R(A) = D$ et $R(B) = O$.
b) Déterminer l'angle de R .
c) Soit I le centre de R . Construire le point I et montrer que $I \in \mathcal{C}$.
- 2) a) Justifier que $R(O) = C$ et montrer que OBC est un losange.
b) Construire $E = R(C)$.

3) Soit $R' = R_{(I, \frac{-2\pi}{3})}$.

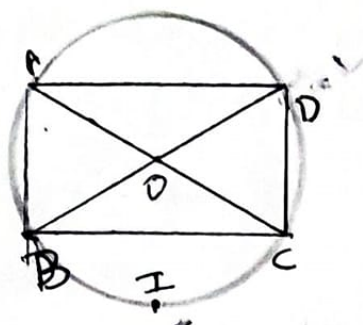
- a) Déterminer $R'(B)$ et $R'(O)$ et $R'(C)$.
b) La perpendiculaire à la droite (AI) issue de E coupe la droite (AC) en F .
Montrer que $R'((AB)) = (AC)$ et déterminer $R'((AO))$.
c) Montrer que le triangle CEF est équilatéral.
- 4) a) Caractériser l'application $R' \circ R$.
b) Montrer alors que I est le milieu du segment $[BE]$.

5) On désigne par $\mathcal{C}'$ le cercle de centre C et passant par O .

Soient M un point variable de l'arc $\widehat{AB}$ du cercle $\mathcal{C}$ distinct de A et B et M' le point de l'arc $\widehat{DO}$ du cercle $\mathcal{C}'$ tel que $AM = DM'$. On pose $N = R'(M')$.

Montrer que lorsque M varie le milieu de $[MN]$ est un point fixe que l'on précisera.

1



1) $OA = OB$ (car ABCD est un rectangle de centre O)

ou $\widehat{OBA} = \widehat{OAB} = \frac{\pi}{3}$

$\Rightarrow OAB$ est équilatéral

$\Rightarrow AB = OA$

$\Rightarrow AB = OD$ (car $OA = OD$)

on a $\begin{cases} AB = OD \text{ et } AB \neq 0 \\ \text{ou} \\ \vec{AB} \neq \vec{DO} \end{cases}$

donc il existe une seule rotation R tq

$\begin{cases} R(A) = D \\ R(B) = O \end{cases}$

b) $\begin{cases} R(A) = D \\ R(B) = O \end{cases} \Rightarrow R$ d'angle θ tq

$\theta \equiv (\vec{AB}, \vec{DO}) (2\pi)$

$\Rightarrow \theta \equiv (\vec{AB}, \vec{DB}) (2\pi)$

$\Rightarrow \theta \equiv (\vec{BA}, \vec{BD}) (2\pi)$

$\Rightarrow \theta \equiv -\frac{\pi}{3} (2\pi)$

Ainsi : R d'angle $-\frac{\pi}{3}$

c) $\begin{cases} R(A) = D \\ R(B) = O \end{cases} \Rightarrow R$ de centre O l'intersection de médianes de $[AD]$ et $[OB]$

$\begin{cases} R(A) = D \\ R \text{ de centre } I \\ \text{d'angle } \theta \end{cases} \Rightarrow (\vec{IA}, \vec{ID}) \equiv -\frac{\pi}{3} (2\pi)$

$\Rightarrow (\vec{ID}, \vec{IA}) \equiv \frac{\pi}{3} (2\pi)$

$\Rightarrow (\vec{ID}, \vec{IA}) \equiv (\vec{BD}, \vec{BA}) (2\pi)$

$\Rightarrow I, A, D$ et B sont sur

un même cercle (car B, A et D non alignés)

et A, B et D sont 3 points de $(C) \Rightarrow I \in (C)$

2) a) on suppose $R(O) = C$

on a $OC = OI$ (car $O \in (C)$)

$\Rightarrow OI \subset \text{support}(C)$ (1)

n'en a pas en O

$(\vec{CO}, \vec{DO}) \equiv (\vec{CA}, \vec{DA}) (2\pi)$

$\Rightarrow (\vec{CO}, \vec{DO}) \equiv (\vec{OA}, \vec{OD}) (2\pi)$ (car $(\vec{CA}, \vec{DA})$ et $(\vec{OA}, \vec{OD})$ sont opposés)

$\Rightarrow (\vec{CO}, \vec{DO}) \equiv \frac{\pi}{3} (2\pi)$ (2) $\begin{cases} \text{car } R(A) = D \\ \Rightarrow \vec{OA} = \vec{OD} \\ \text{ou} \\ (\vec{CA}, \vec{DA}) \equiv -\frac{\pi}{3} (2\pi) \\ \Rightarrow D, A, I \text{ alignés} \end{cases}$

(1) et (2) $\Rightarrow$ la ligne CO est alignée

d'où $\begin{cases} \vec{CO} = \vec{OC} \\ \text{ou} \\ (\vec{CO}, \vec{DO}) \equiv -\frac{\pi}{3} (2\pi) \end{cases} \Rightarrow R(O) = C$

Autrement

$(OI) = \text{med}[AD]$ (car $R(A) = D \Rightarrow \vec{OA} = \vec{OD}$)

$\Rightarrow (OI) = \text{med}[BC]$ (car ABCD rectangle)

on sait que O, B, C sont alignés

$\Rightarrow (OI)$ bissectrice intérieure

de $(\vec{OB}, \vec{OC})$ et $(\vec{OB}, \vec{OD}) \equiv \frac{2\pi}{3} (2\pi)$

d'où $(\vec{OB}, \vec{OC}) \equiv \frac{\pi}{3} (2\pi)$

de plus $OB = OC$

$\Rightarrow O, B, C$ équilatéral d'où

$\Rightarrow \vec{BO} = \vec{OC}$

$\begin{cases} \text{ou} \\ (\vec{BO}, \vec{OC}) \equiv -\frac{\pi}{3} (2\pi) \end{cases}$

$\Rightarrow R(O) = C$

$\bullet R(B) = O \Rightarrow \begin{cases} IB = IO \\ \text{ou} \\ (\vec{IB}, \vec{IO}) \equiv -\frac{\pi}{3} (2\pi) \end{cases} \Rightarrow O, B, I \text{ alignés}$

$\Rightarrow OB = BI = OI$ (1)

$\bullet R(O) = C \Rightarrow \begin{cases} IO = IC \\ \text{ou} \\ (\vec{IO}, \vec{IC}) \equiv -\frac{\pi}{3} (2\pi) \end{cases} \Rightarrow I, O, C \text{ alignés}$

$\Rightarrow OI = OC = CI$ (2)

(1) et (2) $\Rightarrow OB = BI = OI = OC$

$\Rightarrow O, B, I, C$ losange

$$R \circ R = r_{\left(1, +\frac{\pi}{3}\right)} \circ r_{\left(1, -\frac{\pi}{3}\right)} = r_{\left(0, -2\frac{\pi}{3}\right)} = R$$

$$\Rightarrow R'(B) = R \circ R(B) = R[R(B)] = R(a) = c$$

$$R'(0) = R \circ R(0) = R[R(0)] = R(c) = e$$

b) $(AB) \parallel (O \pm) \Rightarrow R' \angle (AB)$ est
la 1^{re} parallèle à $R' \angle (O \pm)$
passant par $R'(B) = c$

$\Rightarrow R' \prec (ABT)$ or both parallel $\bar{0}$
 $\int (EI)$ passent par $\bar{0}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{car } R'(0) = E \\ \text{et } R'(1) = I \end{array} \right.$
 (1) $\Rightarrow R' \prec (01) = \bar{0}$

$\left\{ \begin{array}{l} R(0) = C \Rightarrow \pm 0C \text{ equilibrium} \\ R(C) = E \Rightarrow \pm CE \text{ equilibrium} \end{array} \right.$

$$\text{Loc } OI = IE = EC = OC$$

$\Rightarrow 0$ FEC loss

$$\Rightarrow (EI) \parallel (OC)$$

$$\Rightarrow (E \vdash) \parallel (A \vdash) (E)$$

(1) & (2) $\Rightarrow R' \langle (AB) \rangle = (AC)$

$(AO) = (OC)$ or $(OC) \parallel (BT)$ (or OP, TC)
 $\Rightarrow R^1 \angle (OA)$ or $AO \perp$ to parallel lines

• $R'(\langle PF \rangle)$ present per $R'(0) = E$

$$\Rightarrow R' \left\{ (OA) \text{ nr } E \text{ kte paraketo } (CI) \right. \\ \left. \text{pon out per } E \right\} (11)$$

$$\therefore (\vec{IC}, \vec{IA}) = (\vec{BC}, \vec{BA}) \quad \left(\begin{array}{l} \text{dang} \\ \text{angle} \\ \text{mang} \\ \text{d\&e} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow (\pm C) \perp (A \mp)$$

$$\sigma(EF) \perp (AI)$$

$$\Rightarrow ((\pm C) \parallel (EF)) (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow R' \langle (0A) \rangle = (\subseteq F)$$

c) $A \in (AB) \cap (0A)$

$$\Rightarrow R'(A) \in R' \langle (AB) \rangle \cap R' \langle (0A) \rangle$$

$$\Rightarrow R'(A) \in (AC) \cap (EF)$$

$$\Rightarrow R'(A) = F$$

ma) $R'(A) = F$

$$R'(B) = C$$

$$R(\Theta) = E$$

ek B' ~~convey~~ l

4. $\log_{10} 1000 = 3$

$\mathbb{F}CE$ par R' irrepulsiu

4) R' est une restriction de u à I d'après
-2E et R est une restriction de u à J

Graph - III

$\Rightarrow$ R.O.R at the notation of unit I
 d'après $-2\pi + (-\frac{\pi}{3}) = -\pi \text{ et } -\pi \equiv \pi (2\pi)$

$\Rightarrow$ Profit is same for the central bank

$$b) R' \circ R(B) = R'(R(B)) = R'(0) = E$$

$$\Leftrightarrow \sum_I (B) = E$$

$$(\Rightarrow) F = B \times E$$

1. $\log(x) \in (x, x^2)$ for $x > 0$.

Avec $(\vec{M}_A \vec{D}, \vec{M}_A \vec{O}) = (\vec{ID}, \vec{IC}) + \pi$ (car deux angles inscrits de C)

or on sait que IE d'ore orienté

$\sigma \in \text{de } G' \Rightarrow \begin{cases} M_n \in \text{la suite} \\ p \in \text{de } G' \end{cases}$

何

$$m_a \left\{ \begin{array}{l} R(A) = D \\ R(A) = M \end{array} \right. \Rightarrow AM = DM$$
$$\text{B} \cdot \text{D} \cdot \text{M}' = \text{A} \cdot \text{M} \Rightarrow \boxed{\text{D} \cdot \text{M}' = \text{D} \cdot \text{M}} \quad (2)$$

on a $d' \in \beta'(1) \in (2)$; M est le point
de $\mathcal{C}'$ vérifiant $\exists m \in D \exists u'$
tel $d'm = Dm$

$$\Rightarrow M = n!$$
$$\Rightarrow R(M) = M'$$
$$\text{on } \mathcal{R}' \circ \mathcal{R}(M) = \mathcal{R}'[\mathcal{R}(M)]$$
$$\Rightarrow R' \circ R(M) = R'(M')$$
$$\Rightarrow R' \circ R(M) = N$$
$$\Rightarrow \bigcup_I S(M) = N$$
$$\underline{(\ast\ast)} \Rightarrow I = M \ast N$$

Altenheim

aucune propriété de la courbe que dit
d'image d'un arc ouvert est un arc
ouvert. donc tout résultat dit que juste fini



LYCEE PILOTE DE SOUSSE

Mr EL AREM

Devoir de contrôle n° 2

Mathématiques

Niveau : 3^{ème} Maths2

Le 28/02/2023

Durée : 2H

• Exercice1 (6pts)

Le plan est orienté dans le sens direct

Soit ABC un triangle isocèle de sommet principal A tel que $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$ (voir feuille annexe)

La médiatrice (Δ) du segment $[AB]$ coupe la droite (AC) en E. Soit C' la symétrique de C par rapport à (Δ)

1.a. Montrer que le triangle EBA est équilatéral

b. Montrer que les points E, B et C' sont alignés

2.a. Montrer qu'il existe une seule rotation R qui envoie A en C' et C en B

b. Montrer que $\frac{2\pi}{3}$ est l'angle de R et construire son centre I

c. Montrer que ACIB est un losange et que I est le milieu du segment $[CC']$

3. Soit R' la rotation de centre I et d'angle $-\frac{\pi}{3}$

a. Caractériser RoR' puis déterminer $RoR'(B)$ et $RoR'(A)$

b. Soit $P \in [AB]$ et $N \in [BC']$ tel que $AP = BN$. Montrer que le triangle IPN est équilatéral

• Exercice2 (4pts)

I/1. Montrer que si $n \in \mathbb{N}^*$ alors $1.1! + 2.2! + 3.3! + \dots + n.n! = (n+1)! - 1$

2. Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'équation (E) : $1.1! + 2.2! + 3.3! + \dots + n.n! = 40319$

II/ Un sac contient sept boules comme suit :

Trois boules noires marquées : A, B et C

Quatre boules rouges marquées : 1, 2, 3, et 4

1. On tire simultanément quatre boules du sac. Dénombrer les tirages dans chacun des cas suivants :

a. Obtenir exactement deux boules noires

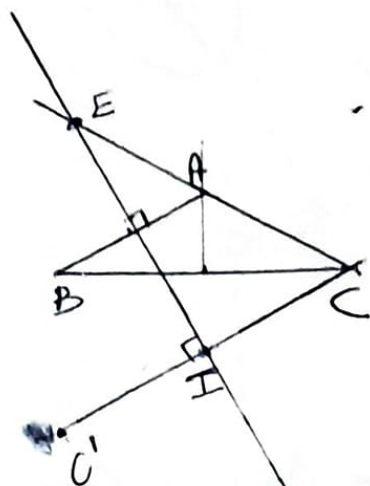
b. La somme des numéros marqués sur les boules tirées est 6

2. On tire successivement sans remise toutes les boules du sac. Dénombrer les tirages dans chacun des cas suivants :

a. La première boule tirée est marquée A

b. Obtenir consécutivement et dans cet ordre A, B et C

c. Obtenir des lettres et des chiffres alternés



$$1) E \in \text{med } [AB] \Rightarrow EA = EB \quad (1)$$

$$(\vec{AE}, \vec{AB}) \equiv (\vec{AE}, \vec{AC}) + (\vec{AC}, \vec{AB}) [2\pi]$$

$$\Rightarrow (\vec{AE}, \vec{AB}) \equiv \pi - 2\pi [2\pi] \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } ABC \text{ triangle} \\ \text{et donc} \\ (\vec{AB}, \vec{AC}) + 2(\vec{BC}, \vec{BA}) \equiv \pi [2\pi] \\ \Rightarrow (\vec{AB}, \vec{AC}) + 2 \times \pi \equiv \pi [2\pi] \\ \Rightarrow (\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv 2\pi [2\pi] \end{array} \right)$$

$$\text{donc } (\vec{AE}, \vec{AB}) \equiv \pi [2\pi] \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow E \text{ est le milieu de } [AB] \text{ et } [AC]$$

$$b) \left\{ \begin{array}{l} S_{\Delta}(E) = E \\ S_{\Delta}(A) = B \\ S_{\Delta}(C) = C' \\ \text{et } E, A, C \text{ sont alignés} \end{array} \right\} \Rightarrow E, B, C' \text{ sont alignés}$$

$$2) a) \left\{ \begin{array}{l} S_{\Delta}(A) = B \\ S_{\Delta}(C) = C' \\ S_{\Delta} \text{ conserve la distance} \end{array} \right.$$

$$\text{donc } AC = BC' \quad (1)$$

$$\text{on a de plus } \left\{ \begin{array}{l} AC \neq 0 \\ \text{et} \\ \vec{AC} \neq \vec{C'B} \\ (\text{car les droites } (AC) \text{ et } (C'B) \text{ ne sont pas parallèles}) \end{array} \right. \quad (2)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \text{il existe une seule}$$

$$\text{rotation } R \text{ telle que } \left\{ \begin{array}{l} R(A) = B \\ R(C) = C' \end{array} \right.$$

$$b) \left\{ \begin{array}{l} R(A) = C' \\ R(C) = B \end{array} \right.$$

donc R est d'angle θ (à fixer)

$$\theta \equiv (\vec{AC}, \vec{C'B}) [2\pi]$$

$$\Rightarrow \theta \equiv (\vec{AC}, \vec{BC'}) + \pi [2\pi]$$

$$\Rightarrow \theta \equiv (\vec{EA}, \vec{EB}) + \pi [2\pi]$$

$$\Rightarrow \theta \equiv -\pi + \pi [2\pi]$$

$$\Rightarrow \theta \equiv 2\pi [2\pi]$$

$$\text{Ainsi : } R \text{ d'angle } 2\pi$$

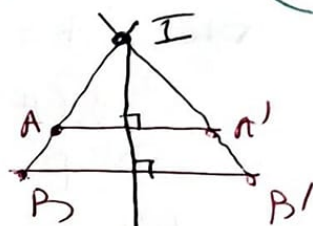
on a

$$\left\{ \begin{array}{l} R(A) = C' \\ R(C) = B \\ \text{et med } [AC'] \neq \text{med } [BC] \\ \text{car } (AC') \text{ et } (BC) \text{ ne sont pas parallèles} \end{array} \right.$$

donc R de centre I le point d'intersection des médiatrices de $[AC']$ et $[BC]$

Réponse

$$\left\{ \begin{array}{l} R(A) = A' \\ R(B) = B' \\ R \text{ rotation} \end{array} \right.$$



$$\text{Si med } [AA'] = \text{med } [BB']$$

$$\text{alors } R \text{ de centre } I \text{ tel } \{I\} = (AB) \cap (A'B')$$

$$c) R(C) = B \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} IC = IB \\ \text{et} \\ (\vec{IC}, \vec{IB}) \equiv 2\pi [2\pi] \end{array} \right.$$

on a le triangle ABC et IBC, isocèles respectivement en A et I

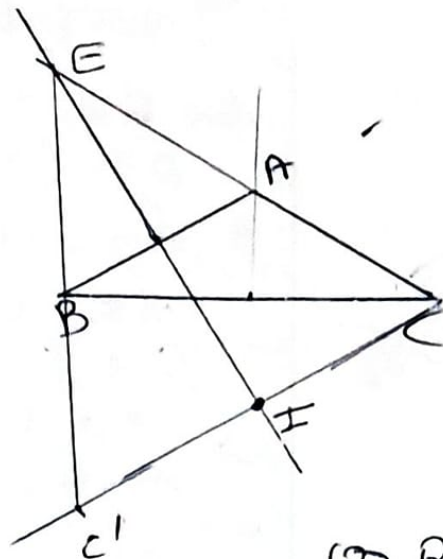
ce sont deux triangles qui ont un côté commun [BC]

$$\text{de plus } \angle BAC = \angle BIC = 2\pi$$

donc le triangle ABC et BIC sont isométriques

$$\Rightarrow AB = AC = BI = IC$$

$\Rightarrow ACIB$ est un losange



(2)

on a $I = C * C'$

on a $\begin{cases} AB = AC \text{ (car } ABC \text{ isosceles en } A) \\ AB = AE \text{ (car } EBA \text{ rectangle)} \end{cases}$

$$\Rightarrow AC = AE$$

$$\Rightarrow A = E * C \text{ (car } AC = AE \text{ et } AG \perp EC)$$

$$\text{on a : } A = E * C$$

$$\Rightarrow S_{\Delta}(A) = S_{\Delta}(E) * S_{\Delta}(C)$$

$$\Rightarrow B = E * C'$$

le triangle ECC' est

$$\left\{ \begin{array}{l} A = E * C \\ \text{ou} \\ B = E * C' \end{array} \right.$$

$$\text{donc } \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \overrightarrow{CC'} \quad (1)$$

or A, B, F, C sont alignés

$$\text{donc } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CF} \quad (2)$$

$$\text{De (2)} \Rightarrow \overrightarrow{CF} = \frac{1}{2} \overrightarrow{CC'}$$

$$\Rightarrow F = C * C'$$

(3) R' la rotation de centre I d'angle $-\frac{\pi}{3}$

R la rotation de centre I d'angle $2\frac{\pi}{3}$

$\Rightarrow R \circ R'$ est la rotation de centre I d'angle

$$-\frac{\pi}{3} + (2\frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{3}$$

$\Rightarrow R \circ R'$ est la rotation de centre I d'angle $\frac{\pi}{3}$

$$R \circ R'(B) = R'[R'(B)]$$

$$= R(A) \text{ (car } R'(B) = A \text{ et justifier)}$$

$$= C' \text{ (car } R(A) = C')$$

$$R \circ R'(A) = R'(R(A)) = R'(C) = B \text{ (car } R(A) = C \text{ et justifier)}$$

$$= B \text{ (car } ABFC \text{ losange et } \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{CF} \text{ et } \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{FC})$$

$$\text{donc } FAB \text{ est rectangle en } I$$

Remarque

Si R et R' sont 2 rotations de même centre $\neq$ l'ordre de composition est indifférent car à dire $R \circ R' = R' \circ R$


$$\text{ona } \begin{cases} R \circ R'(A) = B \\ R \circ R'(B) = C' \end{cases}$$

$$\Rightarrow R \circ R'(\boxed{A:B}) = [B:C]$$

ex Q $P \in [AB] \Rightarrow R \circ P' (P) \in [B']$
 $\Rightarrow N_A \in [B']$

$$\text{Exo } \left\{ \begin{array}{l} R \circ R'(P) = N_1 \\ \forall A \circ R'(A) = B \\ \forall N_1 \in [B, C] \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} M_1 B = P A \\ \text{or} \\ M_1 \in [B C^T] \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} N_1 B = B N \text{ (for } A P = B N) \\ \text{or } N_1 \in [B C'] \end{cases}$$

$\Rightarrow N_n = N \Rightarrow R \circ R'(P) = N \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} IP = IN \\ \text{or} \\ (IP, IN) \equiv \frac{IP}{3} \pmod{N} \end{array} \right.$
 $\hookrightarrow$ le lucy IP or q modulo $\frac{IP}{3}$